

Chuyên đề

1

Căn bậc hai

Link lời giải

Phân mềm xếp TKB mạnh nhất VN



Câu 1. [9d1835](ts10 chuyên 2024-2025 Bà Rịa Vũng Tàu) Rút gọn biểu thức:

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} - \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} - \frac{2\sqrt{xy}}{x-y} \right) (\sqrt{x} + \sqrt{y}), \text{ với } x, y \text{ là hai số thỏa mãn } x > y > 0.$$

Câu 2. [9d1836](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Phước) Cho

$$M = \left(\frac{\sqrt{a}+2}{\sqrt{a}+1} - \frac{a-\sqrt{a}-3}{a-\sqrt{a}-2} \right) : \left(\frac{a-\sqrt{a}}{a-\sqrt{a}-2} + \frac{2}{\sqrt{a}-2} \right) \text{ với } a \geq 0, a \neq 4.$$

a) Rút gọn biểu thức M .

b) Chứng minh rằng $M \leq \frac{1}{7}$.

Câu 3. [9d1837](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Định) Cho $a-b = \sqrt{17-12\sqrt{2}} + 2\sqrt{2}$. Tính giá trị của biểu thức $A = a^2(a+1) - b^2(b-1) - 11ab + 2024$.

Câu 4. [9d1838](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Giang) Rút gọn biểu thức

$$P = \left(\frac{x\sqrt{x}+1}{x\sqrt{x}+2x-\sqrt{x}-2} + \frac{2}{\sqrt{x}+2} - \frac{1}{1-\sqrt{x}} \right) : \left(1 + \frac{2\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}} \right) \text{ với } x > 0 \text{ và } x \neq 1.$$

Câu 5. [9d1839](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Kan) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{x-\sqrt{x}+2}{x-\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} \right) : \frac{1-\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}} \text{ với } x \geq 0; x \neq 1; x \neq 4.$$

a) Rút gọn A .

b) Tìm x để $A(x-1) = -8$.

Câu 6. [9d1840](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Ninh) Tính giá trị biểu thức: $\sqrt{15x^2 - 2\sqrt{15x+30}}$ khi $x = \sqrt{15}$.

Câu 7. [9d1841](ts10 chuyên 2024-2025 Cần Thơ) Cho biểu thức

$$P = \frac{2\sqrt{x}-9}{x-5\sqrt{x}+6} - \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} - \frac{2\sqrt{x}+1}{3-\sqrt{x}} \text{ với } x \geq 0 \text{ và } x \neq 4, x \neq 9.$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm tất cả các số nguyên x sao cho P nhận giá trị là số chẵn.

Câu 8. [9d1842](ts10 chuyên 2024-2025 Gia Lai) Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{1}{\sqrt{\sqrt{x}+4}-2} - \frac{1}{\sqrt{\sqrt{x}+4}+2} \right) : \frac{1}{\sqrt{x}}$$

Câu 9. [9d1843](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Nam) Cho biểu thức

$$A = \frac{x\sqrt{x} + 5\sqrt{x} + 6}{x - 2\sqrt{x} - 3} - \frac{x - 7\sqrt{x} - 8}{x + 2\sqrt{x} + 1} - \frac{2x + 10\sqrt{x} + 12}{x - \sqrt{x} - 6} \text{ với } x \geq 0, x \neq 9.$$

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tìm tất cả các giá trị của x để biểu thức $\frac{4}{A}$ nhận giá trị nguyên.

Câu 10. [9d1844](ts10 chuyên 2024-2025 Hải Dương)

1. Cho biểu thức $A = \left[\frac{2x-1+\sqrt{x}}{1-x} + \frac{2x\sqrt{x}+x-\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+1} \right] \cdot \frac{(x-\sqrt{x})(1-\sqrt{x})}{2\sqrt{x}-1} - 1$, với $x \geq 0, x \neq 1, x \neq \frac{1}{4}$.

·
Tìm các giá trị của x sao cho $A < \frac{-1}{7}$.

2. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a+b+c+2\sqrt{abc}=1$. Tính giá trị biểu thức $P = \sqrt{a(1-b)(1-c)} + \sqrt{b(1-c)(1-a)} + \sqrt{c(1-a)(1-b)} - \sqrt{abc} + 2024$

Câu 11. [9d1845](ts10 chuyên 2024-2025 Hậu Giang) Cho biểu thức

$$A = \frac{12}{\sqrt{x}+3} \text{ và } B = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+3} + \frac{1}{\sqrt{x}+1} - \frac{2}{x+4\sqrt{x}+3} \text{ với } x \geq 0.$$

a) Tính giá trị của A khi $x = \frac{25}{4}$. Tìm x nguyên dương để A nhận giá trị nguyên.

b) Rút gọn B và tìm giá trị lớn nhất của $C = A.B$.

Câu 12. [9d1846](ts10 chuyên 2024-2025 Kiên Giang) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{x-3\sqrt{x}+4}{x-2\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}-2} \right) : \frac{2\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}$$

a) Tìm điều kiện xác định và biểu thức A

b) Tìm x để $|A| + A = 0$

Câu 13. [9d1847](ts10 chuyên 2024-2025 Kon Tum)

1) Chứng minh $a = \frac{4}{3-\sqrt{7}} - \frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{4-\sqrt{7}}}$ là một số tự nhiên.

2) Cho biểu thức $P = \left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} - \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} + 4\sqrt{x} \right) : \left(\frac{x^2+4x\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4} \right)$ với $x > 0, x \neq 1$.

Tìm x để $P < 0$.

Câu 14. [9d1848](ts10 chuyên 2024-2025 Lai Châu) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{x\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}} - \frac{x\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}} \right) : \frac{2x-4\sqrt{x}+2}{x-1} \text{ (với } x > 0, x \neq 1)$$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm các số nguyên x để biểu thức A có giá trị nguyên.

Câu 15. [9d1849](ts10 chuyên 2024-2025 Lào Cai)

a) Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x\sqrt{x}-3}{x-2\sqrt{x}-3} - \frac{2(\sqrt{x}-3)}{\sqrt{x}+1} + \frac{\sqrt{x}+3}{3-\sqrt{x}}$, với $x \geq 0; x \neq 9$.

b) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c - \sqrt{ab} - \sqrt{bc} - \sqrt{ca} = 0$. Tính giá trị của biểu thức $P = 2023 \frac{a^{2023}}{c^{2023}} + 2024 \frac{b^{2024}}{c^{2024}} + 2025 \frac{c^{2025}}{a^{2025}}$.

Câu 16. [9d1850](ts10 chuyên 2024-2025 Lạng Sơn) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x} + 2}{x + 2\sqrt{x} + 1} + \frac{2 - \sqrt{x}}{x - 1} \right) : \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1}, \text{ với } x > 0, x \neq 1.$$

- 1) Rút gọn P ;
- 2) Tìm các số nguyên x để P có giá trị nguyên.

Câu 17. [9d1851](ts10 chuyên 2024-2025 Lạng Sơn) Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{2x + 1}{\sqrt{x^3} - 1} - \frac{\sqrt{x}}{x + \sqrt{x} + 1} \right) \cdot \left(x - \frac{1 + \sqrt{x^3}}{1 + \sqrt{x}} \right), \text{ với } x > 0, x \neq 1.$$

Câu 18. [9d1852](ts10 chuyên 2024-2025 Nam Định)

a) Cho $x, y > 1$ thỏa mãn $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{y+1} = \frac{5}{xy+4}$. Tính giá trị của biểu thức $A = x^3 + y^3 + 9xy$.

b) Xét đa thức $P(x) = x^2 + ax + b$ với a, b là các hệ số nguyên. Chứng minh rằng nếu $P(1 + \sqrt{2}) = 2024$ thì $P(1 - \sqrt{2}) = 2024$.

Câu 19. [9d1853](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng Bình) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 3} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 3} - \frac{3x + 3}{x - 9} \right) : \left(\frac{2\sqrt{x} + 4}{\sqrt{x} + 3} - 1 \right) \text{ (với } x \geq 0, x \neq 9).$$

1. Rút gọn biểu thức A .
2. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

Câu 20. [9d1854](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng Nam) Cho biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} - 3} - \frac{\sqrt{x} - 3}{\sqrt{x} - 2} + \frac{1}{x - 5\sqrt{x} + 6}, \text{ với } x \geq 0, x \neq 4 \text{ và } x \neq 9.$$

Rút gọn biểu thức A và tìm tất cả các giá trị của x sao cho $A > -1$.

Câu 21. [9d1855](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng Nam_tin) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{3}{\sqrt{x} - 1} - \frac{3}{\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 2} - \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} - 1} \right) \text{ với điều kiện } x > 0, x \neq 1, x \neq 4$$

- a) Rút gọn biểu thức P .
- b) Tìm tất cả các giá trị của x để $P < -3$.

Câu 22. [9d1856](ts10 chuyên 2024-2025 Sơn la) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{x\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 1} - \frac{x\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 1} \right) : \frac{2x}{\sqrt{x} + 1} \text{ với } x > 0, x \neq 1$$

- a) Rút gọn biểu thức P .
- b) Tính giá trị của biểu thức P khi $x = \sqrt{2} - \frac{3}{\sqrt{2} + 1}$

Câu 23. [9d1857](ts10 chuyên 2024-2025 Thanh Hóa) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}-1}{3\sqrt{x}-1} - \frac{1}{3\sqrt{x}+1} + \frac{8\sqrt{x}}{9x-1} \right) : \left(1 - \frac{3\sqrt{x}-2}{3\sqrt{x}+1} \right) \quad (\text{với } x \geq 0 \text{ và } x \neq \frac{1}{9})$$

1. Rút gọn biểu thức P

2. Tìm tất cả các giá trị của x để $P = \frac{3}{2}$.

Câu 24. [9d1858](ts10 chuyên 2024-2025 Thái Bình)

1. Cho x là số thực dương thỏa mãn $\frac{x^3+1}{x} = 18\sqrt{x}$. Tính $A = \frac{x^2+1}{x}$

2. Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $a+b+c+\sqrt{abc} = 4$.

Rút gọn biểu thức $A = \sqrt{a(4-b)(4-c)} + \sqrt{b(4-c)(4-a)} + \sqrt{c(4-a)(4-b)} - \sqrt{abc}$

Câu 25. [9d1859](ts10 chuyên 2024-2025 Tuyên Quang) Rút gọn biểu thức

$$A = (\sqrt{x-4} + 1) \sqrt{x-3-2\sqrt{x-4}} \quad \text{với } x \geq 5$$

Câu 26. [9d1860](ts10 chuyên 2024-2025 Yên Bái) Cho biểu thức

$$A = \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3} + \frac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6} \right) \quad \text{với } x \geq 0; x \neq 4; x \neq 9.$$

a) Rút gọn A.

b) Tìm điều kiện của x để $A \geq -1$.

Câu 27. [9d1861](ts10 chuyên 2024-2025 Đồng Nai) Rút gọn biểu thức

$$P = \left(\frac{x\sqrt{x}-8}{\sqrt{x}-2} - 2\sqrt{x} \right) : \left(\sqrt{x} - \frac{5\sqrt{x}-4}{\sqrt{x}+5} \right) \quad \text{với } 0 \leq x \neq 4.$$

Câu 28. [9d1862](ts10 chuyên 2024-2025 Đắk Nông) Rút gọn biểu thức: $A = \sqrt{(3+\sqrt{5})^2} - \sqrt{5}$.

Câu 29. [9d1863](ts10 chuyên 2024-2025 Điện Biên) Cho

$$P = \frac{1}{\sqrt{x}+1} - \frac{2(\sqrt{x}-1)}{x\sqrt{x}+x-\sqrt{x}-1}; \quad Q = \frac{\sqrt{x}-1}{3\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} \quad (x > 0, x \neq 1)$$

a. Rút gọn P.

b. Cho $M = \frac{P}{Q}$. Tìm x để M là số nguyên.

Câu 30. [9d1864](ts10 chuyên 2024-2025 Tây Ninh) Rút gọn biểu thức:

$$M = \left(\frac{3\sqrt{x}+3}{x-1} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+3}{2\sqrt{x}-2} \right) \quad (0 \leq x \neq 1).$$

Chuyên đề

2

Hàm số

Link lời giải

Phân mềm xếp TKB mạnh nhất VN



- Câu 31.** [9d1865](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Giang) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): y = (1 - m)x + m^2 - m$, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng (d) cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại hai điểm A và B sao cho ba điểm O, A, B tạo thành một tam giác cân (với O là gốc tọa độ).
- Câu 32.** [9d1866](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Ninh) Cho hai đường thẳng $d: y = 2x - 1$ và $d': y = x + m$ (m là tham số) cắt nhau tại điểm A . Tìm m để đoạn thẳng OA có độ dài bằng 1 (O là gốc tọa độ).
- Câu 33.** [9d1867](ts10 chuyên 2024-2025 Sơn La) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): y = 2(m + 2)x - 2m - 3$ (m là tham số) và parabol $(P): y = x^2$.
- a) Xác định giá trị của m để đường thẳng (d) đi qua điểm $A(2; -3)$.
- b) Tìm tất cả các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt.
- Câu 34.** [9d1868](ts10 chuyên 2024-2025 Thanh Hóa) Cho hai đường thẳng $(d_1): y = x + 5$ và $(d_2): y = 3x + 1$. Xác định a, b để đường thẳng $(d): y = ax + b$ đi qua điểm $A(1; 5)$ và giao điểm của hai đường thẳng d_1, d_2 .
- Câu 35.** [9d1869](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Thuận) Cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = kx + 2$. Tìm các giá trị của k để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) thỏa mãn $x_1 = -2x_2$.
- Câu 36.** [9d1870](ts10 chuyên 2024-2025 Cần Thơ) Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng $d: y = 2mx - 4m + 5$, (m là tham số) và parabol $(P): y = x^2$. Tìm tất cả giá trị của m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho ba điểm O, A, B tạo thành tam giác vuông tại O .
- Câu 37.** [9d1871](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Nam) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol (P) có phương trình $y = ax^2$ và đường thẳng (d) có phương trình $y = bx - 1$ (với a, b là các tham số). Tìm các số hữu tỉ a, b để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt sao cho hoành độ một điểm là $x = \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$.
- Câu 38.** [9d1872](ts10 chuyên 2024-2025 Gia Lai) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho Parabol (P) có phương trình $y = x^2$ và đường thẳng (d) có phương trình $y = (\sqrt{2} + 1)x + \sqrt{2} + 2$. Tìm tọa độ giao điểm của Parabol (P) và đường thẳng (d) .
- Câu 39.** [9d1873](ts10 chuyên 2024-2025 Đắk Nông) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = -2x + 3$
1. Vẽ parabol (P) . Bằng phép tính, tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

2. Viết phương trình đường thẳng (d') song song với (d) và tiếp xúc với (P) . Tính tọa độ tiếp điểm M của (d') và (P) .

Câu 40. [9d1874](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Kan) Cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = 2(m-1)x - m^2 + 3m - 2$ (với m là tham số). Tìm giá trị của m để (d) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ và thỏa mãn

a) $x_1 - 3x_2 = 0$.

b) biểu thức $T = y_1 + y_2 + x_2^2 - 2x_1 - 2mx_2 - 4x_1x_2 + m^2 - 3m + 2$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 41. [9d1875](ts10 chuyên 2024-2025 Hậu Giang) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hàm số $y = x^2$ có đồ thị là (P) và hàm số $y = -7x + 2$ có đồ thị là đường thẳng d . Giả sử d cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ là x_1, x_2 . Tính giá trị của biểu thức $S = (x_1 - x_2)^2 + \frac{x_2}{x_1} + \frac{x_1}{x_2}$.

Câu 42. [9d1876](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng Nam_tin) Trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P): y = -x^2$ và đường thẳng $(d): y = 3x + 3m - 1$. Tìm tất cả các giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 + |x_1x_2| = 10$.

Câu 43. [9d1877](ts10 chuyên 2024-2025 Điện Biên) Cho các hàm số $y = -x^2$ (P) và $y = (2m-2)x - 2m - 5$ (d) . Biết $(d) \cap (P)$ tại A, B sao cho $M(-1; -11)$ là trung điểm của AB . Gọi H, K tương ứng là hình chiếu của A, B trên trục hoành. Tính độ dài HK .

Câu 44. [9d1878](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng nam) Cho parabol $(P): y = -x^2$ và điểm A thuộc (P) có hoành độ bằng -2 . Đường thẳng (d) đi qua điểm $B(0; -3)$, song song với OA (O là gốc tọa độ) và cắt (P) tại hai điểm M, N . Tìm tọa độ của M và N , biết M có hoành độ âm.

Chuyên đề

3

Phương trình

Link lời giải

Phân mềm xếp TKB mạnh nhất VN



- Câu 45.** [9d1879](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Phước) Cho phương trình $x^2 - 2mx + m^2 + m = 0$, (m là tham số). Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^4 + 8x_1 = x_2^2(2mx_2 - m^2 - m) + 8x_2$.
- Câu 46.** [9d1880](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Định) Cho phương trình $x^2 - 6mx + 18m - 9 = 0$ (m là tham số). Tìm tất cả giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $(x_1^2 - 6mx_1 + 16m - 20)(x_2^2 - 6mx_2 + 17m - 7) = 15m - 28$.
- Câu 47.** [9d1881](ts10 chuyên 2024-2025 Gia Lai) Cho phương trình $x^2 - (m-1)x - 2(m+1) = 0$ (với m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2x_2 + x_1x_2^2 = x_1 + x_2$.
- Câu 48.** [9d1882](ts10 chuyên 2024-2025 Kiên Giang) Cho phương trình $x^2 - 8x + 5m - 3 = 0$ (ẩn là x). Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn hệ thức $2x_1 - 3x_2 = 1$.
- Câu 49.** [9d1883](ts10 chuyên 2024-2025 Kon Tum)
- Giải phương trình $\sqrt{x^2 + x + 2}(\sqrt{x^2 + x + 2} + 1) = 6$.
 - Cho phương trình $x^2 + (m+1)x - 2m^2 + 5m - 2 = 0$ (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 thỏa mãn $2x_1 - 5x_2 = 7$.
- Câu 50.** [9d1884](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng Bình)
- Giải phương trình $\sqrt{3x+6} + \sqrt{x+3} = 5$.
 - Cho phương trình $x^2 - 2(m+1)x - m^2 - 2m - 2 = 0$ (1) (với m là tham số). Chứng minh với mọi m phương trình (1) luôn có hai nghiệm x_1, x_2 trái dấu. Khi đó, tìm m để biểu thức $B = \frac{x_1 + m + 1}{x_2} + \frac{x_2 + m + 1}{x_1}$ đạt giá trị lớn nhất.
- Câu 51.** [9d1885](ts10 chuyên 2024-2025 Đồng Nai) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 2mx + m - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa $x_1^2 + x_2^2 = 8$.
- Câu 52.** [9d1886](ts10 chuyên 2024-2025 Đắk Nông) Giải phương trình và hệ phương trình sau:
- $x^4 - 3x^2 - 4 = 0$.
 - $\begin{cases} 5x + y = 11 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$.
 - Gọi x_1 và x_2 là hai nghiệm của phương trình $x^2 - 4x - 3 = 0$. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức $B = 3x_1^2 + 3x_2^2 - 5x_1x_2$.

- Câu 53.** [9d1887](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Giang) Cho phương trình $x^2 - 2(m+1)x + 6m - 3 = 0$, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $\sqrt{(x_1^2 - x_1 + 1)^2} + \sqrt{x_2 + 1} = x_2$.
- Câu 54.** [9d1888](ts10 chuyên 2024-2025 Tuyên Quang) Cho phương trình $\sqrt{3x^2 - 2x + m - 4} = \sqrt{6x}$ (1) với m là tham số.
- a) Giải phương trình (1) khi $m = -7$
- b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.
- Câu 55.** [9d1889](ts10 chuyên 2024-2025 Bà Rịa Vũng Tàu) Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 4x + m = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 = 28$
- Câu 56.** [9d1890](ts10 chuyên 2024-2025 Sơn La) Cho phương trình $x^2 - 3x + 4m + 1 = 0$ (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1^2 - x_2^2| = 12$.
- Câu 57.** [9d1891](ts10 chuyên 2024-2025 Thanh Hóa) Cho phương trình $x^2 - 5x + 4m^2 = 0$ (m là tham số)
1. Giải phương trình khi $m = 1$.
2. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn
- $$|x_1^3 + x_2^3 + 16x_1x_2 - 5m^2 + m - 113| < 13m - m^2$$
- Câu 58.** [9d1892](ts10 chuyên 2024-2025 Đắk Lắk) Biết phương trình $x^3 + x - 3 = 0$ có nghiệm $x = a$ và phương trình $3x^3 + 8x^2 + 7x + 1 = 0$ có nghiệm $x = b$. Chứng minh rằng $ab + a = 1$.
- Câu 59.** [9d1893](ts10 chuyên 2024-2025 Hậu Giang) Cho phương trình bậc hai $x^2 - mx - 1012 = 0$ (*)
- a) Chứng minh rằng phương trình (*) luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .
- b) Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{2x_1^2 + 2024x_1 - 2024}{2025x_1} - \frac{2x_2^2 + 2024x_2 - 2024}{2025x_2}$.
- c) Tìm m để giá trị của biểu thức $Q = |x_1 - x_2|$ bằng $\sqrt{4049}$.
- Câu 60.** [9d1894](ts10 chuyên 2024-2025 Lào Cai) Cho 2 phương trình: $2x^2 + x - m^2 + 2m - 15 = 0$ (1) và $2x^2 + 3x - m^2 + 2m - 14 = 0$ (2). Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 và phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt x_3, x_4 thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 3x_2x_3$.
- Câu 61.** [9d1895](ts10 chuyên 2024-2025 Hồ Chí Minh) Cho tập nghiệm của phương trình $(x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d)(x^2 + ex + f) = 0$ là $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Tính giá trị của biểu thức $T = a^2 + c^2 + e^2 - 2(b + d + f)$.
- Câu 62.** [9d1896](ts10 chuyên 2024-2025 KHTN) Giải phương trình
- $$\frac{1}{\sqrt{5x^2 + 10x + 30}} + \frac{1}{3\sqrt{x^2 - 2x + 6}} = \frac{1}{3\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{x^4 + 8x^2 + 36}}$$
- Câu 63.** [9d1897](ts10 chuyên 2024-2025 Nghệ An) Giải phương trình $x^4 - 6x^2 - 20x - 24 = 0$.
- Câu 64.** [9d1898](ts10 chuyên 2024-2025 Sơn Tây) Giải phương trình $\sqrt{x^2 - 3x} = x^2 - 3x - 2$.
- Câu 65.** [9d1899](ts10 chuyên 2024-2025 Tây Ninh) Giải phương trình $x - 3\sqrt{x-3} - 1 = 0$
- Câu 66.** [9d1900](ts10 chuyên 2024-2025 Vĩnh Phúc) Giải các phương trình:

a) $\sqrt{3x-2} + 3\sqrt{x+2} = 8.$

b) $(x-3)(x-2)(x+1)(x+6) = 28x^2.$

Câu 67. [9d1901](ts10 chuyên 2024-2025 DH Vinh) Giải phương trình $x^3 + x = 2(x+1)\sqrt{2x+1}.$

Câu 68. [9d1902](ts10 chuyên 2024-2025 Bà Rịa Vũng Tàu) Giải phương trình:

$$(x+2)(x-1) = 4 - 2\sqrt{x(x+1)+2}.$$

Câu 69. [9d1903](ts10 chuyên 2024-2025 Hậu Giang) Giải phương trình $x^4 - 10x^2 + 24 = 0.$

Câu 70. [9d1904](ts10 chuyên 2024-2025 Hồ Chí Minh) Giải các phương trình sau

a) $(\sqrt{x+5})^3 = 6x+5$

b) $\sqrt[3]{3x+6} + \sqrt{23-x} = 7$

Câu 71. [9d1905](ts10 chuyên 2024-2025 Lai Châu)

a) Giải phương trình $\sqrt{3x+1} + \sqrt{2-x} = 3$

b) Tìm m để phương trình $x^2 + 2x + m = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn: $3x_1 + 2x_2 = 1$

Câu 72. [9d1906](ts10 chuyên 2024-2025 Lạng Sơn) Giải phương trình $\sqrt{x+2} - \sqrt{3x-2} = 2x-4.$

Câu 73. [9d1907](ts10 chuyên 2024-2025 Nam Định) Giải phương trình

$$x^2 = (2x-9)(\sqrt{x^2+2x-8}-2).$$

Câu 74. [9d1908](ts10 chuyên 2024-2025 Ninh Bình) Giải phương trình

$$\sqrt{5x^2+25x+16} - 5\sqrt{x} = \sqrt{x^2+2x-8}$$

Câu 75. [9d1909](ts10 chuyên 2024-2025 Thanh Hóa) Giải phương trình $x^2 + x - 2 - (x+6)\sqrt{x+1} = 0.$

Câu 76. [9d1910](ts10 chuyên 2024-2025 Thái Bình) Giải phương trình

$$\sqrt{x^2+3x+1} + \sqrt{2x^2+5x-1} = (x+2)\sqrt{2}$$

Câu 77. [9d1911](ts10 chuyên 2024-2025 Yên Bái)

1. Cho đường thẳng $(d): y = 3mx - n + 2$ (m, n là các tham số, $m \neq 0$). Tìm m, n biết đường thẳng (d) tiếp xúc với parabol $(P): y = -x^2$ tại điểm $A(1; -1)$.

2. Giải phương trình $\sqrt{x^2+4\sqrt{x^2-4}} = 2x^2-6.$

Câu 78. [9d1912](ts10 chuyên 2024-2025 Đắk Lắk) Giải phương trình $x^2 + 3x + 4 = 2(x+1)\sqrt{x+3}.$

Câu 79. [9d1913](ts10 chuyên 2024-2025 Điện Biên) Giải phương trình: $\sqrt{x^2-x} = 4 + 3x - 3x^2.$

Câu 80. [9d1914](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Phước) Giải phương trình:

$$\sqrt{x+3} + \sqrt{2-x} + 5 = 4\sqrt{(x+3)(2-x)}.$$

Câu 81. [9d1915](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Định) Giải phương trình

$$\frac{x+1}{x-2} + \frac{x-1}{x+2} - \frac{x+4}{x-3} - \frac{x-4}{x+3} = \frac{5}{4}, (x \in \mathbb{R}).$$

Câu 82. [9d1916](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Nam) Giải phương trình $\sqrt{x^3+1} + x^2 - 3x - 1 = 0.$

Câu 83. [9d1917](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng Nam) Giải phương trình

$$x^2 + \sqrt{x^2+x+3} = x+2 + \sqrt{2x+5}$$

Câu 84. [9d1918](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Giang) Giải phương trình:

$$\frac{(x-1)(x^2-5x+6)}{\sqrt{2x-1}+1} = x^2-4x+3.$$

Câu 85. [9d1919](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Ninh) Giải phương trình

$$\sqrt{5x^2 + 4x} - \sqrt{x^2 - 3x - 18} = 5\sqrt{x}.$$

Câu 86. [9d1920](ts10 chuyên 2024-2025 Kiên Giang) Giải phương trình $\sqrt{x^2 + 1} - 2\sqrt{x} = x^2 - 4x + 1$

Câu 87. [9d1921](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng Nam_tin) Giải phương trình

$$x^2 - x + 2 = 2\sqrt{x+1}(1-x).$$

Câu 88. [9d1922](ts10 chuyên 2024-2025 Sơn la) Giải phương trình: $x - \sqrt{x-2} = 4$

Câu 89. [9d1923](ts10 chuyên 2024-2025 Gia Lai) Giải phương trình

$$3x + 2\sqrt{(x^2 + 5)(x - 1)} = x^2 + 8.$$

Câu 90. [9d1924](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Kan) Giải phương trình $\sqrt{10x - x^2} + 2x^2 - 20x + 15 = 0$

Câu 91. [9d1925](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Tĩnh) Giải phương trình: $4x^3 + 31x^2 - 27 = 12(x^2 + x)\sqrt{1-x}$

Câu 92. [9d1926](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Nội) Giải phương trình $x(x+1) + 2x\sqrt{x+2} + 2 = 0$.

Chuyên đề

4

Hệ phương trình

Link lời giải

Phần mềm xếp TKB mạnh nhất VN



Câu 93. [9d1927](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Thuận) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \frac{-2}{x+1} + \sqrt{y} = -3 \\ \frac{1}{x+1} + 2y = 4 \end{cases}.$$

Câu 94. [9d1928](ts10 chuyên 2024-2025 Hải Dương) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^3 + 3x^2 + 4x + 2 = y^3 + y \\ 4x + 6\sqrt{x-1} + 7 = (4x-1)y \end{cases}$$

Câu 95. [9d1929](ts10 chuyên 2024-2025 KHTN) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)(3+xy) = 8 \\ \frac{x}{y} + \frac{2y}{x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 5 \end{cases}$$

Câu 96. [9d1930](ts10 chuyên 2024-2025 Lạng Sơn) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x^2 + 2y^2 - 5xy + x - 2y = 0 \\ x^2 + 2y^2 - 3x - 5y - 1 = 0 \end{cases}.$$

Câu 97. [9d1931](ts10 chuyên 2024-2025 Nghệ An) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} y^2 - (y+2)x^2 + y - 2 = 0 \\ (2-x)(3y-4x+4) = 2(2y+1)\sqrt{2y+1}. \end{cases}$$

Câu 98. [9d1932](ts10 chuyên 2024-2025 Vĩnh Phúc) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 3x^2 - 3x + 1, \\ xy + x + 2y = 1 \end{cases}$$

Câu 99. [9d1933](ts10 chuyên 2024-2025 ĐH Vinh) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x^2 - y^2 - 2xy = 3 \\ x^2 + 2y^2 - 4y = 2 \end{cases}$$

Câu 100. [9d1934](ts10 chuyên 2024-2025 Bà Rịa Vũng Tàu) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} (2x-3y)(3x+2y) + 12x + 8y = 0 \\ 4x + 2\sqrt{3x-2} = 3y \end{cases}$$

Câu 101. [9d1935](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Ninh) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + xy^2 - 10y = 0 \\ x^2 + 6y^2 = 10 \end{cases}.$$

Câu 102. [9d1936](ts10 chuyên 2024-2025 Cần Thơ) Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a) $(x+3)\sqrt{-x^2-8x+48} = x-24.$

b)
$$\begin{cases} x^3 - y^3 - 35 = 0 \\ 2x^2 + 3y^2 - 4x + 9y = 0 \end{cases}.$$

Câu 103. [9d1937](ts10 chuyên 2024-2025 Hậu Giang)

- 1) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \frac{5}{3x+2} - 2\sqrt{y-4} = 1 \\ \frac{1}{3x+2} + 3\sqrt{y-4} = 7 \end{cases}.$$
- 2) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} y + 2\sqrt{y} + 2\sqrt{x}(x+2) = x^2 + 5x + 3 \\ \sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{x+3} \end{cases}.$$

Câu 104. [9d1938](ts10 chuyên 2024-2025 Kiên Giang) Giải phương trình

$$\begin{cases} 2x^3 - x^2y + 2x = -3y^3 + 4xy^2 - 3y \\ x^2 - y^2 = \frac{4}{5} \end{cases}$$

Câu 105. [9d1939](ts10 chuyên 2024-2025 Lạng Sơn) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 - 2y^2 + xy - 3x + 3y = 0 \\ x^2 + y^2 + x + y - 4 = 0 \end{cases}.$$

Câu 106. [9d1940](ts10 chuyên 2024-2025 Nam Định) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2(x-y) + (y-1)^2 = 0 \\ 4x^3 - 9x^2 + 7x + 3y^2 - 10y + 5 = 0. \end{cases}$$

Câu 107. [9d1941](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng Nam_tin) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 3\sqrt{x} + \sqrt{y+1} = 5 \\ \sqrt{x} + \sqrt{y+1} = 3 \end{cases}.$$

Câu 108. [9d1942](ts10 chuyên 2024-2025 Thanh Hóa) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + 8y^3 = 1 + 4xy^2 \\ 2x^4 + 8y^4 = 2x + y \end{cases}.$$

Câu 109. [9d1943](ts10 chuyên 2024-2025 Thanh Hóa) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2\sqrt{x-18} - 3\sqrt{y+4} = -5 \\ 4\sqrt{x-18} + 5\sqrt{y+4} = 23 \end{cases}$$

Câu 110. [9d1944](ts10 chuyên 2024-2025 Thái Bình) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 2 = 0 \\ 4x^2 - 2y^2 - 2xy + 6x - 3y + 2 = 0 \end{cases}$$

Câu 111. [9d1945](ts10 chuyên 2024-2025 Tây Ninh) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (x+1)^2 + y^2 + y = 6 \\ (y-1)^2 + x^2 + x = 11 \end{cases}.$$

Câu 112. [9d1946](ts10 chuyên 2024-2025 Yên Bái) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 2y - xy = -6 \\ x^2 + 4y^2 = 20 \end{cases}$$

Câu 113. [9d1947](ts10 chuyên 2024-2025 Đắk Lắk) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 6x^2 + y^2 + 5xy - 5x - 3y = 4 \\ \sqrt{5x-1} + \sqrt{2x^2 + 10x - 11} = 2x + y \end{cases}.$$

Câu 114. [9d1948](ts10 chuyên 2024-2025 Điện Biên) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 4x^2 + 3x + 5 = 4xy \\ y^2 + 2y - 8 = 7x \end{cases}.$$

Câu 115. [9d1949](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Phước) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} xy + y\sqrt{y} - x\sqrt{x-1} - \sqrt{xy-y} = 0 \\ x^2 - 4xy + 2x + 4y = \sqrt{x-2y-1} + 3. \end{cases}$$

Câu 116. [9d1950](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Định) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} y^2 - 2xy - y + 4x - 2 = 0 \\ x^2 - 3y - 3 = \sqrt{x^4 + 24} \end{cases}, (x, y \in \mathbb{R}).$$

Câu 117. [9d1951](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Nam) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \sqrt{x+1} + \sqrt{y^2+4} + \sqrt{y} = 4 \\ 2\sqrt{xy^2+4x+y^2+4} - y + 4\sqrt{y} = 8 \end{cases}.$$

Câu 118. [9d1952](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng nam) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 3xy + y^2 + 2x - 10y - 1 = 0 \\ (3xy + y^2)(2x - 1) - 21y^2 = 0 \end{cases}$$

Câu 119. [9d1953](ts10 chuyên 2024-2025 Tuyên Quang) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + y^2 = x(2y+1) - y \\ \sqrt{2x+y} = x+2y \end{cases}$

Câu 120. [9d1954](ts10 chuyên 2024-2025 Đồng Nai) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2 - 2xy + 6x - 12y = 0 \\ (x-y+5)^4 + (y+5)^2 = 2 \end{cases}$

Câu 121. [9d1955](ts10 chuyên 2024-2025 Sơn la) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} \frac{x+1}{x-1} + \frac{2y-1}{y-2} = 5 \\ \frac{3}{x-1} + \frac{2}{y-2} = \frac{13}{6} \end{cases}$

Câu 122. [9d1956](ts10 chuyên 2024-2025 Gia Lai) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x\sqrt{12-y} + \sqrt{y(12-x^2)} = 12 \\ x^3 = 8x + 1 + 2\sqrt{y-2} \end{cases} (x, y \in \mathbb{R}).$$

Câu 123. [9d1957](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Kan) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2 + y^2 - xy = 13 \\ x + y - 3xy = 11 \end{cases}.$

Câu 124. [9d1958](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Tĩnh) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} (x+y)(4x+y) = 5x+2y-1 \\ 2x^2 - 5x + 2\sqrt{x+y} - \sqrt{3x-1} = 0 \end{cases}$$

Câu 125. [9d1959](ts10 chuyên 2024-2025 Kon Tum) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} (\sqrt{x^2+2024}+x)(\sqrt{y^2+2024}-y) = 2024 \\ \sqrt{x+4} + 2x^2 = 9y - \sqrt{y-1} + 10 \end{cases}.$$

Chuyên đề

5

Bất đẳng thức

Link lời giải

Phân mềm xếp TKB mạnh nhất VN



Câu 126. [9d1960](ts10 chuyên 2024-2025 Hải Dương) Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn điều kiện

$$x + y + z = 0. \text{ Chứng minh rằng } \frac{2x-1}{x^2+2} + \frac{2y-1}{y^2+2} + \frac{2z-1}{z^2+2} \geq \frac{-3}{2}.$$

Câu 127. [9d1961](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng Bình) Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh

$$\sqrt{\frac{a}{b+c}} + \sqrt{\frac{b}{c+a}} + \sqrt{\frac{c}{a+b}} > 2.$$

Câu 128. [9d1962](ts10 chuyên 2024-2025 Hồ Chí Minh) Với các số thực dương a, b thỏa mãn $a^2 + b^2 \leq 2$.

a) Chứng minh $a + b \leq 2$.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \sqrt{a^2 + b^2} + \frac{2024}{a+b+2}$.

Câu 129. [9d1963](ts10 chuyên 2024-2025 KHTN) Với a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện

$$(a+2)b^2 + (b+2)c^2 + (c+2)a^2 \geq 8 + abc$$

Chứng minh rằng $2(ab + bc + ca) \leq a^2(a+b) + b^2(b+c) + c^2(c+a)$

Câu 130. [9d1964](ts10 chuyên 2024-2025 Lạng Sơn) Cho các số thực dương a, b, c . Chứng minh các bất đẳng thức sau đây:

a) $\frac{b+c}{a} \cdot \frac{c+a}{b} \cdot \frac{a+b}{c} \geq 8.$

b) $a^3 + b^3 + c^3 + 24abc \leq (a+b+c)^3.$

c) $\frac{a}{\sqrt{a^2+7bc}} + \frac{b}{\sqrt{b^2+8ca}} + \frac{c}{\sqrt{c^2+9ab}} \geq 1.$

Câu 131. [9d1965](ts10 chuyên 2024-2025 Lạng Sơn) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 3$. Chứng minh các bất đẳng thức sau đây:

a) $x^2 + y^2 + z^2 \geq 3.$

b) $\frac{3}{x^2 + y^2 + z^2} + x^2 + y^2 + z^2 \geq 4.$

c) $xy + yz + zx \geq 3\sqrt{xyz}.$

Câu 132. [9d1966](ts10 chuyên 2024-2025 Vĩnh Phúc) Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn điều kiện $a^2 + b^2 + c^2 = 2(a+b+c)$.

a) Chứng minh rằng $a + b + c \leq 6$ và $(a+1)(b+1)(c+1) \leq 27.$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của $F = (a+1)(b+1)(c+1).$

Câu 133. [9d1967](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Nội) Với a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn $a \leq 2, b \leq 2, c \leq 2$ và $a + b + c = 3$, tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \sqrt{ab(b+c+1)} + \sqrt{bc(c+a+1)} + \sqrt{ca(a+b+1)}.$$

Câu 134. [9d1968](ts10 chuyên 2024-2025 Kiên Giang) Cho ba số thực x, y, z thỏa mãn $(x-y)(y-z)(z-x) \geq 2$. Chứng minh rằng, $x^2 + y^2 + z^2 \geq 2$.

Câu 135. [9d1969](ts10 chuyên 2024-2025 Bà Rịa Vũng Tàu) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $xy + yz + zx + xyz = 4$. Chứng minh $xyz \leq 1$ và $\frac{x}{y+z} + \frac{y}{z+x} + \frac{z}{x+y} \geq \frac{x+y+z}{2}$.

Câu 136. [9d1970](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Tĩnh) Cho a, b, c là các số thực không âm, đôi một khác nhau. Chứng minh rằng: $\frac{1}{(a-b)^2} + \frac{1}{(b-c)^2} + \frac{1}{(c-a)^2} \geq \frac{4}{ab+bc+ca}$

Câu 137. [9d1971](ts10 chuyên 2024-2025 Kon Tum) Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn $a \geq 0, b \geq 0, c \geq 0$ và $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$Q = \frac{a}{1+bc} + \frac{b}{1+ca} + \frac{c}{1+ab}.$$

Câu 138. [9d1972](ts10 chuyên 2024-2025 Nam Định) Xét x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $xy + yz + zx \leq xyz$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q = xy^2 + yz^2 + zx^2 - 18(x+y+z)$.

Câu 139. [9d1973](ts10 chuyên 2024-2025 Thái Bình) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 3$. Chứng minh rằng: $\frac{a+2}{(a+1)^2} + \frac{b+2}{(b+1)^2} + \frac{c+2}{(c+1)^2} \geq \frac{9}{4}$

Câu 140. [9d1974](ts10 chuyên 2024-2025 Yên Bái) Cho các số dương a, b, c thỏa mãn $ab + bc + ca = 3$. Chứng minh rằng $\frac{a^2}{(1+b)(1+c)} + \frac{b^2}{(1+c)(1+a)} + \frac{c^2}{(1+a)(1+b)} \geq \frac{3}{4}$

Câu 141. [9d1975](ts10 chuyên 2024-2025 Đồng Nai) Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c \geq \frac{3}{2}$. Chứng minh rằng: $\sqrt{(a+b)^2 + 3} + \sqrt{(b+c)^2 + 3} + \sqrt{(c+a)^2 + 3} \geq 6$

Câu 142. [9d1976](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng Nam_tin) Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Chứng minh rằng: $\frac{x^2}{1+y-x} + \frac{y^2}{1+z-y} + \frac{z^2}{1+x-z} \geq 1$

Câu 143. [9d1977](ts10 chuyên 2024-2025 Đắk Lắk) Cho đa thức bậc hai $P(x) = ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thực dương. Biết $P(1) = 12$ và $P(2) = 16$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$A = \frac{a^3 + a^2b + 3b^3}{ab^2} + \frac{ab^2}{a^3 + a^2b + 3b^3}.$$

Câu 144. [9d1978](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Phước) Cho hai số thực $x, y > 0$ thỏa mãn $xy \geq 1$. Chứng minh rằng $\left(x + 2y + \frac{2}{x+1}\right)\left(y + 2x + \frac{2}{y+1}\right) \geq 16$

Câu 145. [9d1979](ts10 chuyên 2024-2025 Cần Thơ) Cho a, b, c là các số thực dương không nhỏ hơn 1. Chứng minh: $\frac{\sqrt{ab-1}}{b+c} + \frac{\sqrt{bc-1}}{c+a} + \frac{\sqrt{ca-1}}{a+b} \leq \frac{a+b+c}{4}$.

Câu 146. [9d1980](ts10 chuyên 2024-2025 Gia Lai) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $abc = 1$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{1}{a^2 + 2b^2 + 3} + \frac{1}{b^2 + 2c^2 + 3} + \frac{1}{c^2 + 2a^2 + 3} + \frac{3}{2}$.

Câu 147. [9d1981](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng nam) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn

$\frac{x-1}{x+3} + \frac{y-1}{y+4} \geq \frac{6}{z+5}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = (2x+2)(2y+3)(2z+4)$.

Câu 148. [9d1982](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Thuận) Cho a, b, c là các số thực dương thay đổi thỏa

mãn $a+b+c=1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 14(a^2 + b^2 + c^2) + \frac{ab+bc+ca}{a^2b+b^2c+c^2a}$.

Câu 149. [9d1983](ts10 chuyên 2024-2025 Ninh Bình) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn

$xy + yz + zx = xyz$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $B = \frac{x+yz}{x(y+z)} + \frac{y+zx}{y(z+x)} + \frac{z+xy}{z(x+y)}$

Câu 150. [9d1984](ts10 chuyên 2024-2025 Sơn Tây)

1) Cho a, b và c là các số nguyên dương thỏa mãn $\frac{a-b^2}{b} = a(a-c^2)$. Chứng minh $b=c$.

2) Với a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn $a \leq 1, b \leq 1, c \leq 1$ và $a^2 + b^2 + c^2 = 2$, tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = \frac{a^4}{bc+2} + \frac{b^4}{ca+2} + \frac{c^4}{ab+2}$.

Câu 151. [9d1985](ts10 chuyên 2024-2025 Điện Biên) Cho số thực a thay đổi. Tìm GTNN của biểu thức

$$N = a^2 - a + \frac{2}{a^2 + 1} + 2023.$$

Câu 152. [9d1986](ts10 chuyên 2024-2025 Thanh Hóa) Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn

$8a^2 + 2b^2 = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = \frac{4a-b-1}{1+b} - \frac{2a-2b+1}{1+2a} - \frac{6a+3b-6077}{6a+3b}$

Câu 153. [9d1987](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Ninh) Cho a, b, c là các số thực không âm và thỏa mãn

$a^2 + b^2 + c^2 = 8$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $P = \frac{2a+c}{1+bc} + \frac{2b+c}{1+ca}$.

Câu 154. [9d1988](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Giang) Cho các số dương x, y thỏa mãn $xy \geq 1$. Tìm giá

trị nhỏ nhất của biểu thức $K = \frac{x}{1+y} + \frac{y}{1+x} + \frac{1}{1+xy}$.

Câu 155. [9d1989](ts10 chuyên 2024-2025 Sơn la) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn

$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 3$. Chứng minh rằng $x^2 + y^2 + z^2 - 2xyz \geq 1$.

Câu 156. [9d1990](ts10 chuyên 2024-2025 Tây Ninh) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn

$x+2y+3z=2024$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = \frac{1}{x^2 + 4y^2 + 9z^2} + \frac{3}{8xy} + \frac{1}{8yz} + \frac{1}{4zx}$.

Câu 157. [9d1991](ts10 chuyên 2024-2025 Tuyên Quang) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn

$a+b+c=3$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \sqrt{3a+bc} + \sqrt{3b+ca} + \sqrt{3c+ab}$

Câu 158. [9d1992](ts10 chuyên 2024-2025 Lào Cai)

a) Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng $\frac{1}{a^2+bc} + \frac{1}{b^2+ac} + \frac{1}{c^2+ab} \leq \frac{a+b+c}{2abc}$.

b) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $xy \geq 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{x}{y+1} + \frac{y}{x+1} + \frac{1}{xy+1}.$$

Câu 159. [9d1993](ts10 chuyên 2024-2025 Nghệ An) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác có chu vi bằng 8 thỏa mãn $\frac{1}{a+b-c} + \frac{1}{a+c-b} + \frac{1}{b+c-a} = \frac{5}{4}$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$P = \frac{(4-a)^2}{(4-b)(4-c)} + \frac{(4-b)^2}{(4-c)(4-a)} + \frac{(4-c)^2}{(4-a)(4-b)}.$$

Câu 160. [9d1994](ts10 chuyên 2024-2025 ĐH Vinh) Xét x, y, z là các số thực không âm thỏa mãn $x + y + z = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = xy + yz + zx - \frac{11}{6}xyz$.

Câu 161. [9d1995](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Nam) Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn điều kiện $abc \geq 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{1}{a^2+1+bc} + \frac{1}{b^2+1+ac} + \frac{1}{ab(c^3+1)+1}$.

Câu 162. [9d1996] Cho x, y là các số thực lớn hơn 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{x^2}{y-2} + \frac{y^2}{x-2} + \frac{x^2+y^2}{xy}.$$

Link lời giải

Phần mềm xếp TKB mạnh nhất VN

**Câu 163.** [9d1997](ts10 chuyên 2024-2025 Lai Châu)

- a) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình $(x+1)(y+1) = 6$.
- b) Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho $(2n+1)^3 + 1$ chia hết cho 2^{2024} .
- c) Cho các số thực a, b, c thay đổi, chứng minh rằng: $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$.
- d) Cho các số thực: $b_1 \geq b_2 > 0; a_1 \geq b_1; a_1 a_2 \geq b_1 b_2$. Chứng minh rằng: $a_1 + a_2 \geq b_1 + b_2$.

Câu 164. [9d1998](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Tĩnh) Tìm tất cả các số nguyên a, b, c thỏa mãn:

$$(a+1)(b+1)(c+1) = 3abc.$$

Câu 165. [9d1999](ts10 chuyên 2024-2025 Thanh Hóa)

1. Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $x^2(x^2 + 7) = (2x + y + 2)(y + 2)$.
2. Cho a, b là các số nguyên, chứng minh rằng $F = a^5(b+5) - a(b^5 + 5)$ chia hết cho 30.

Câu 166. [9d2000](ts10 chuyên 2024-2025 Kon Tum) Tìm tất cả các cặp số tự nhiên $(x; y)$ thỏa mãn

$$x^2 + 5y^2 + 2x - 4xy - 4y = 168.$$

Câu 167. [9d2001](ts10 chuyên 2024-2025 Lạng Sơn)

- a) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn phương trình $x^2 + 5x + 6y + 3xy + 1 = 0$.
- b) Cho biết *Định lý Fermat nhỏ*: “Cho số nguyên tố p . Nếu số nguyên x không chia hết cho p thì $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, hay $x^{p-1} - 1 \vdots p$ ”.
- 1) Chứng minh rằng với mọi số nguyên a thì $a^5 - a \vdots 5$.
- 2) Cho hai số nguyên a, b . Gọi $p = 4k + 3$ ($k \in \mathbb{N}$) là số nguyên tố và p là ước của $a^2 + b^2$. Chứng minh p là ước chung của a và b .
- c) Cho tập hợp S gồm 2023 điểm trên mặt phẳng sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng, không có bốn điểm nào nằm trên cùng một đường tròn. Chứng minh rằng tồn tại ba điểm A, B, C thuộc tập S sao cho: bên trong đường tròn ngoại tiếp ΔABC có đúng 674 điểm của tập S .

Câu 168. [9d2002](ts10 chuyên 2024-2025 Vĩnh Phúc)

- a) Tìm tất cả các số nguyên tố p có dạng $4k^4 + 1$ với k là một số tự nhiên.
- b) Chứng minh rằng tồn tại vô số số nguyên dương n để $n^2 + 1$ là ước số của $Q = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$.

Câu 169. [9d2003](ts10 chuyên 2024-2025 ĐH Vinh)

- a) Với mỗi số nguyên dương n , đặt $A_n = 22 + n^{2023} + n^{2024}$ và $a_n = 1 + n + n^2$. Tìm tất cả giá trị của n sao cho A_n chia hết cho a_n .
- b) Cho đa thức $P(x) = x^2 - 2bx + c$ với b, c là các số nguyên dương. Tìm tất cả các cặp $(b; c)$ sao cho các số $P(1), P(2), P(3)$ đều là số nguyên tố.

- Câu 170.** [9d2004](ts10 chuyên 2024-2025 Bà Rịa Vũng Tàu) Tìm tất cả số nguyên n sao cho $n^3 + 2n^2 + 7n + 7$ chia hết cho $n^2 + 3$.
- Câu 171.** [9d2005](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Giang) Cho $P(x)$ và $Q(x)$ là hai đa thức với các hệ số nguyên thỏa mãn đa thức $x.P(x^4) + Q(x^2)$ chia hết cho đa thức $x^2 + 2$. Chứng minh $5.P(2028) + 6.Q(2022)$ chia hết cho 2024.
- Câu 172.** [9d2006](ts10 chuyên 2024-2025 Nam Định)
- Chứng minh với mọi số nguyên dương n , số $n^5 - 6n + 33$ không là số chính phương.
 - Cho các số nguyên dương a, b thỏa mãn điều kiện $a + b + 1$ là ước nguyên tố của $4(a^2 + ab + b^2) - 3$. Chứng minh rằng $a + b - 1$ là ước của $4(a^2 + ab + b^2) - 3$.
- Câu 173.** [9d2007](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Định)
- Chứng minh từ 5 số tự nhiên bất kì luôn tìm được 3 số mà tổng của chúng chia hết cho 3.
 - Chứng minh từ 161 số tự nhiên bất kì luôn tìm được 81 số mà tổng của chúng chia hết cho 81.
- Câu 174.** [9d2008](ts10 chuyên 2024-2025 Nam Định) Cho bảng hình chữ nhật gồm 2 dòng và n cột, được chia đều thành $2n$ ô vuông đơn vị. Ban đầu, trong mỗi ô vuông đơn vị người ta đặt đúng một viên bi có kích thước rất nhỏ. Ta gọi mỗi biến đổi (T) là việc thực hiện các thao tác sau: Chọn ra hai ô vuông đơn vị tùy ý có chứa bi, chuyển từ mỗi ô vuông đó đi một viên bi sang ô vuông đơn vị liền kề (hai ô vuông đơn vị gọi là liền kề nếu chúng có chung cạnh). Tìm tất cả các số nguyên dương n để sau hữu hạn lần chỉ thực hiện biến đổi (T), ta có thể đưa hết tất cả các viên bi có trên bảng lúc đầu về nằm trong cùng một ô vuông đơn vị của bảng.
- Câu 175.** [9d2009](ts10 chuyên 2024-2025 Điện Biên) Cho a, b, c, d là các số nguyên thỏa mãn: $|a - b| + |b - c| + |c - d| + |d - a| = a^{2024} + 2025$.
Chứng minh rằng $a^{12} - 1$ chia hết cho 16.
- Câu 176.** [9d2010](ts10 chuyên 2024-2025 Điện Biên) Một hội nghị tham dự có n người ($n < 75$), mỗi người được xếp vào m hàng. Tổng số người và số hàng cộng với tích, thương, hiệu của số người và số hàng bằng 847. Tính số người tham dự hội nghị và số người của mỗi hàng.
- Câu 177.** [9d2011](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Nam) Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho $2n - 1$ và $3n + 1$ là các số chính phương và $6n - 13$ là số nguyên tố.
- Câu 178.** [9d2012](ts10 chuyên 2024-2025 Thái Bình) Giả sử a, b là các số nguyên dương sao cho $\frac{(a+b)^2 + 4a}{ab}$ là số nguyên. Biết b là số lẻ. Chứng minh rằng a là số chính phương.
- Câu 179.** [9d2013](ts10 chuyên 2024-2025 Đồng Nai)
- Tìm các số nguyên dương x và y thỏa mãn $\text{lcm}(x, y) + 2 \cdot \text{gcd}(x, y) = 61$.
(Với $\text{lcm}(a, b)$, $\text{gcd}(a, b)$ lần lượt là ký hiệu bội chung nhỏ nhất, ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương a và b)
 - Tìm số nguyên tố p để $n = 2^p + p^2$ là số nguyên tố.
 - Chứng minh rằng với mọi cách chọn 7 số bất kì trong 12 số nguyên dương đầu tiên, ta luôn tìm được hai số a, b trong 7 số đó sao cho $ab + 1$ là số chính phương.
- Câu 180.** [9d2014](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Kan) Chứng minh rằng nếu p là số nguyên tố lớn hơn 5 thì $p^4 - 5p^2 + 4$ chia hết cho 40.

- Câu 181. [9d2015](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng Bình)** Cho a, b là các số nguyên thỏa mãn $(a^2 + 3ab)^5 + (b^2 - ab)^5 = 2^{2026} + 1$. Chứng minh $a + b$ chia hết cho 5.
- Câu 182. [9d2016](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng Nam)** Cho ba số tự nhiên a, b, c thỏa mãn $a > 1, b > c > 1$ và $abc + 1$ chia hết cho $ab - b + 1$. Chứng minh b chia hết cho a .
- Câu 183. [9d2017](ts10 chuyên 2024-2025 Đắk Lắk)** Tìm các số nguyên dương x sao cho $x^2 + x + 10$ là số chính phương.
- Câu 184. [9d2018](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng Nam_tin)**
- Tìm tất cả các nghiệm nguyên $(x; y)$ của phương trình $6xy - 3x + 2y - 8 = 0$.
 - Cho $A = (9m + 2024n) \cdot (2024m + 9n)$ với m và n là hai số nguyên dương. Chứng minh rằng nếu A chia hết cho 19 thì A có ít nhất một ước số là số chính phương khác 1.
- Câu 185. [9d2019](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Thuận)** Tìm các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn:
- $$(x^2 + 4y^2 + 28)^2 - 17(x^4 + y^4) = 238y^2 + 833.$$
- Câu 186. [9d2020](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Nội)**
- Tìm tất cả các số nguyên x, y thỏa mãn $x^2 + 4y^2 = 2xy(x - 2y) + 5$.
 - Cho m, n là các số nguyên thỏa mãn $m^2 - mn + 4n^2$ chia hết cho 25. Chứng minh số $m^2 + mn + 4n^2$ chia hết cho 25.
- Câu 187. [9d2021](ts10 chuyên 2024-2025 KHTN)** Tìm các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn hệ phương trình
- $$\begin{cases} 27x^3 + 27x^2 + 10y = (x + 3z)^3 \\ 27y^3 + 27y^2 + 10x = (y + 3z)^3 \end{cases}$$
- Câu 188. [9d2022](ts10 chuyên 2024-2025 Nghệ An)**
- Cho x, y, z là các số nguyên thỏa mãn đẳng thức $xy - yz - zx = 3$.
Chứng minh $A = (x^2 - 2xz - 3)(y^2 - 2yz - 3)(-z^2 - 3)$ là một số chính phương.
 - Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình $3x^3 + 73xy + 2025 = 3y^3$.
- Câu 189. [9d2023](ts10 chuyên 2024-2025 Sơn Tây)**
- Tìm tất cả các số nguyên x và y thỏa mãn $2x^2 + 2xy + 3y = 4y^2 + 3$.
 - Cho các số nguyên dương x, y và số nguyên tố p thỏa mãn $\frac{p}{(2x + y)^2} = \frac{x - y}{p}$.
Chứng minh $p = 3y + 2$.
- Câu 190. [9d2024](ts10 chuyên 2024-2025 Đồng Nai)** Giải phương trình nghiệm nguyên
- $$2x^2 + 4xy + 3x + 6y = 4.$$
- Câu 191. [9d2025](ts10 chuyên 2024-2025 Cần Thơ)** Tìm tất cả số nguyên x, y thỏa mãn
- $$x^2 - 2y^2 - xy + 2x + 5y - 5 = 0.$$
- Câu 192. [9d2026](ts10 chuyên 2024-2025 Gia Lai)** Tìm tất cả các nghiệm nguyên $(x; y)$ của phương trình $x^2 - 4xy + 5y^2 = 2(x - y + 1)$.
- Câu 193. [9d2027](ts10 chuyên 2024-2025 Hải Dương)**
- Tìm tất cả các số nguyên dương x, y thỏa mãn $(x^2 - x - 1)(y^2 + xy - 9) = 2x + 1$.
 - Cho số nguyên tố lẻ p và số nguyên dương a thỏa mãn: $a^p - 1$ chia hết cho p^3 . Chứng minh rằng $a - 1$ chia hết cho p^2 .

Câu 194. [9d2028](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Phước) Giải phương trình nghiệm nguyên:

$$x^2 - 2xy + 3y - x - 1 = 0.$$

Câu 195. [9d2029](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Định)

1. Tìm tất cả cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn phương trình $6x^2 - 2y^2 - xy + 4x + 2y = 7$.
2. Cho n là số nguyên dương thỏa mãn $\sqrt{12n^2 + 1}$ là một số nguyên dương. Chứng minh $8\sqrt{12n^2 + 1} + 8$ là một số chính phương.

Câu 196. [9d2030](ts10 chuyên 2024-2025 Lào Cai)

- a) Cho x, y là các số nguyên dương sao cho $x^2 + 2y$ là số chính phương. Chứng minh rằng $x^2 + y$ là tổng của hai số chính phương.

- b) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn

$$(x^2 + 1)(y^2 + 1) + 2(x - y)(1 - xy) = 4(1 + xy).$$

Câu 197. [9d2031](ts10 chuyên 2024-2025 Lạng Sơn)

- a) Giải phương trình sau đây trên tập số nguyên: $2x^2y + 8x^2 + y = 11$.
- b) Định lý **Wilson** phát biểu ở dạng chia hết như sau: “Cho số nguyên dương $n \geq 2$, khi đó n là số nguyên tố khi và chỉ khi $(n-1)! - 1$ chia hết cho n ”; với kí hiệu $n! = 1.2.3...n$ là tích của n số nguyên liên tiếp từ 1 đến n và $0! = 1$.
- 1) Sử dụng định lý Wilson chứng minh rằng: “ n là số nguyên tố thì $(n-2)! - 1$ chia hết cho n ”.
- 2) Hãy chứng minh chiều ngược của định lý Wilson: “Số nguyên dương $n \geq 2$ thỏa mãn $(n-1)! + 1$ chia hết cho n thì n là số nguyên tố”.
- c) Viết các số nguyên dương liên tiếp $1, 2, \dots, 2022$ trên bảng; gọi m, n là các ước nguyên tố của 2025; người ta thực hiện mỗi bước như sau: Hai số bất kì a, b ở trên bảng sẽ bị xóa đi và viết thay thế lên bảng số $|ma - nb|$ hoặc $|ma + nb|$. Thực hiện liên tiếp các bước như trên, hỏi rằng cuối cùng trên bảng có thể còn lại duy nhất số 2024 hay không?

Câu 198. [9d2032](ts10 chuyên 2024-2025 Ninh Bình)

- a) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn $x^2 + y + 3 = (y^2 - 1)^2$.
- b) Cho a, b là hai số nguyên dương thỏa mãn $a^2 + ab + b$ chia hết cho $ab + 1$. Chứng minh rằng tồn tại một số tự nhiên c sao cho $a + b + c + abc$ là một số chính phương.

Câu 199. [9d2033](ts10 chuyên 2024-2025 Yên Bái)

1. Cho p và $2p+1$ là các số nguyên tố, $(p > 3)$. Chứng minh rằng $2p^2 + 7$ là hợp số.
2. Tìm các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn $3^x + 40 = y^2$.

Câu 200. [9d2034](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Phước) Tìm các cặp số nguyên dương $(a; b)$ sao cho

$$\frac{a^3b-1}{a+1} \text{ và } \frac{b^3a+1}{b-1} \text{ đều là các số nguyên.}$$

Câu 201. [9d2035](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Giang)

- a) Tìm tất cả các số nguyên x, y thỏa mãn $x^2 + xy - x - 3y = 7$.
- b) Với mỗi số thực a , gọi $[a]$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá a . Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $\left[\frac{n^4 - 4n^3 + 5n^2 - 1}{4n^2} \right]$ là một số nguyên tố.
- c) Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, Trường trung học phổ thông X đã chọn ra 300 học sinh tham gia cuộc diễu hành. Mỗi em tham gia diễu hành được gán một số nguyên dương

phân biệt từ 1 đến 300. Ban tổ chức xếp ngẫu nhiên 300 em học sinh đó thành bốn khối đội hình. Chứng minh rằng luôn có ba em học sinh thuộc cùng một khối đội hình mà ba số x, y, z được gán trên các em học sinh đó thỏa mãn x chia hết cho y và y chia hết cho z .

Câu 202. [9d2036](ts10 chuyên 2024-2025 Kiên Giang) Tìm tất cả các số nguyên dương n và các số nguyên tố p , thỏa mãn: $n + 7p = (n - p)^2$

Câu 203. [9d2037](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Nội) Cho x, y, k là các số nguyên dương sao cho số

$$p = \frac{x^k y}{x^2 + y^2}$$

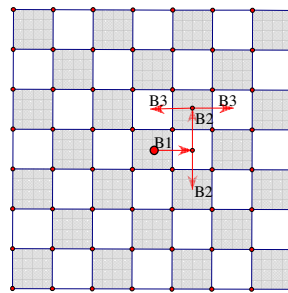
là số nguyên tố. Tìm k .

Câu 204. [9d2038](ts10 chuyên 2024-2025 Lai Châu) Anh Nam là một vận động viên chơi cờ. Để luyện tập, mỗi ngày anh chơi ít nhất một ván. Để khỏi mệt, mỗi tuần anh chơi không quá 12 ván. Chứng minh rằng một số ngày liên tiếp trong đó anh chơi đúng 20 ván.

Câu 205. [9d2039](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Thuận) Một số nguyên dương được gọi là "số đặc biệt" nếu nó thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- 1) Các chữ số của nó đều khác 0.
- 2) Số đó chia hết cho 12 và nếu đổi chỗ các chữ số của nó một cách tùy ý ta vẫn thu được một số chia hết cho 12. Hỏi có tất cả bao nhiêu "số đặc biệt" có 5 chữ số?

Câu 206. [9d2040](ts10 chuyên 2024-2025 Hải Dương) Cho bảng vuông 7×7 gồm 49 ô vuông đơn vị như hình vẽ. Có 37 con robot được đặt vào tâm của các ô vuông đơn vị sao cho không có 2 con robot cùng nằm trong một ô. Các con robot được lập trình để di chuyển đồng loạt, với cùng tốc độ theo nguyên tắc như sau: Ban đầu, mỗi con đều di chuyển sang tâm của một ô vuông đơn vị bất kỳ chung cạnh với ô vuông nó đang đứng. Sau đó, mỗi khi chạm vào tâm của ô vuông đến, nó sẽ quay một góc 90° và di chuyển tiếp theo hướng đó sang tâm của ô tiếp theo và cứ tiếp tục di chuyển như thế (một ví dụ về cách di chuyển của một con robot như hình vẽ). Chứng minh rằng dù ban đầu có đặt các con robot như thế nào thì vẫn luôn có một thời điểm mà có hai con robot ở chung một ô vuông.



Câu 207. [9d2041](ts10 chuyên 2024-2025 Hồ Chí Minh)

a) Cho một hình vuông cạnh 8 cm có chứa bên trong 2024 điểm phân biệt. Chứng minh rằng có thể vẽ được một đường tròn bán kính 1,5 cm có chứa bên trong ít nhất 127 điểm trên.

b) Cặp số nguyên dương $(a; b)$ được gọi là cặp số "may mắn" của số n nếu $a + b = n$ và tồn tại số nguyên tố p thỏa mãn đẳng thức $\frac{4}{a} + \frac{4}{b} = \frac{1}{p}$. Tìm tất cả các cặp số "may mắn" của số 2025.

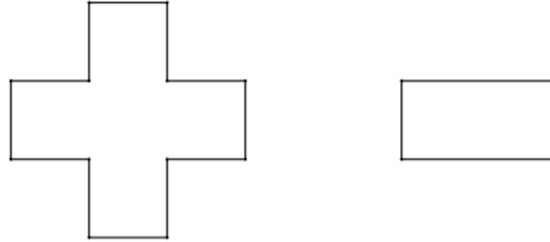
Câu 208. [9d2042](ts10 chuyên 2024-2025 KHTN) Cho bảng ô vuông kích thước (2023×2023) , ô vuông có kích thước (1×1) được gọi là ô vuông đơn vị. Mỗi ô vuông đơn vị của bảng được tô bằng một trong 2 màu đen hoặc trắng, sao cho mỗi ô vuông đơn vị tô màu đen được kề với ít nhất 3 ô vuông đơn vị tô màu trắng (2 ô vuông đơn vị có cạnh chung được gọi là kề nhau). Hỏi số ô vuông đơn vị được tô màu đen nhiều nhất là bao nhiêu?

Câu 209. [9d2043](ts10 chuyên 2024-2025 Nghệ An) Cho lục giác đều có cạnh bằng 6 cm. Hỏi có thể đặt vào trong lục giác đó 7 hình tròn có bán kính bằng 2 cm, sao cho bất kì hai hình tròn nào trong 7 hình tròn đó không có điểm chung?

Câu 210. [9d2044](ts10 chuyên 2024-2025 Sơn Tây) Cho bảng ô vuông kích thước $n \times n$ và hai loại miếng ghép hình “dấu cộng”, “dấu trừ” như hình dưới. Ta cần phủ kín bảng ô vuông đã cho bằng cách sử dụng cả hai loại miếng ghép, các miếng ghép không được chồng lên nhau. Biết rằng mỗi ô vuông nhỏ của các miếng ghép chồng khít với một ô vuông nhỏ trong bảng và miếng ghép “dấu trừ” có thể xoay 90° .

1) Chỉ ra một cách phủ kín thỏa mãn yêu cầu trên với $n = 6$.

2) Tìm tất cả giá trị của n để bảng ô vuông kích thước $n \times n$ có thể được phủ kín bằng cách sử dụng cả hai loại miếng ghép đã cho.



Câu 211. [9d2045](ts10 chuyên 2024-2025 Thanh Hóa) Hai bạn X và Y tham gia một trò chơi. Có một tờ giấy đã viết 47 số nguyên từ 1 đến 47 và một hộp đựng n viên bi. X là người chơi trước, Y là người chơi sau và sở hữu hộp bi. Hai người luân phiên thực hiện gạch số, mỗi lượt chơi thì người chơi gạch đi 5 số. Sau khi X chơi xong lượt cuối cùng thì còn lại 2 số, hai số đó chênh lệch nhau bao nhiêu thì Y phải đưa cho X bấy nhiêu viên bi. Nếu Y hết bi hoặc không đủ số bi để đưa cho X thì X thắng cuộc, ngược lại nếu Y còn ít nhất một viên bi thì Y thắng cuộc.

1. Với $n = 27$, chứng minh rằng Y luôn có cách chơi để thắng cuộc.

2. Với $n = 26$, chứng minh rằng X luôn có cách chơi để thắng cuộc.

Câu 212. [9d2046](ts10 chuyên 2024-2025 Tuyên Quang) Trong hình chữ nhật (H) kích thước $6\text{cm} \times 4\text{cm}$, cho 5 điểm phân biệt $A_1; A_2; A_3; A_4; A_5$. Chứng minh rằng

a) Trong 5 điểm $A_1; A_2; A_3; A_4; A_5$ luôn tồn tại 3 điểm cùng thuộc một đường tròn bán kính 2,5 cm

b) Tồn tại một đường tròn đường kính 0,99 cm nằm trong (H) và không có điểm chung với bất kì hình tròn nào trong năm hình tròn tâm A_i đường kính 1 cm (Với $i = 1, 2, 3, 4, 5$)

Câu 213. [9d2047](ts10 chuyên 2024-2025 Vĩnh Phúc) Cho tập A gồm 2025 số tự nhiên liên tiếp. Một tập con B của A được gọi là tập con có tính chất "nodiv" nếu hai phân tử a, b ($a > b$) bất kì thuộc tập B đều thỏa mãn n điều kiện $a + b$ không chia hết cho $a - b$.

a) Chỉ ra một tập con B của A có tính chất "nodiv" mà B có đúng 675 phân tử.

b) Nếu B là một tập con của A có tính chất "nodiv" thì B có thể có nhiều nhất bao nhiêu phân tử?

Câu 214. [9d2048](ts10 chuyên 2024-2025 ĐH Vinh) Cho $S = \{1, 2, 3, \dots, 2024\}$. Giả sử k là số tự nhiên thỏa mãn mọi tập hợp con gồm k phần tử của S đều chứa ít nhất 4 số đôi một nguyên tố cùng nhau. Chứng minh rằng $k \geq 1485$.

Câu 215. [9d2049](ts10 chuyên 2024-2025 Cần Thơ) Cho bảng ô vuông có kích thước 4×4 như hình sau:

Mỗi ô trong bảng này được viết một số nguyên dương sao cho 16 số trên bảng đôi một khác nhau. Trong mỗi hàng, mỗi cột luôn tồn tại một số bằng tổng ba số còn lại trong hàng, trong cột đó. Gọi M là số lớn nhất trong 16 số trên bảng. Tìm giá trị nhỏ nhất của M .

Câu 216. [9d2050](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Nội) Cho bảng ô vuông kích thước 6×6 . Ở bước đầu tiên, bạn Đan tô đỏ k ô vuông bất kỳ của bảng. Sau đó, ở mỗi bước tiếp theo bạn Đan tô đỏ các ô vuông kề với ít nhất hai ô đã được tô đỏ (hai ô vuông được gọi là kề nhau nếu chúng có cạnh chung).

1) Chỉ ra một cách tô đỏ 23 ô của bảng ở bước đầu tiên sao cho dù sau bao nhiêu bước, bạn Đan cũng không thể tô đỏ được tất cả các ô của bảng.

2) Tìm giá trị nhỏ nhất của k để tồn tại một cách tô đỏ k ô vuông ban đầu sao cho sau một số hữu hạn bước, bạn Đan tô đỏ được tất cả các ô vuông của bảng.

Câu 217. [9d2051](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Tĩnh) Trong hình lục giác đều có cạnh bằng 4 cho 257 điểm phân biệt. Chứng minh rằng tồn tại một hình vuông có cạnh bằng 1 chứa ít nhất 5 điểm (có thể thuộc cạnh hình vuông) trong số các điểm đã cho.

Câu 218. [9d2052](ts10 chuyên 2024-2025 Ninh Bình) Một giải bóng đá có n đội tham dự ($n \in \mathbb{N}, n \geq 2$). Các đội đá theo vòng tròn một lượt tính điểm (hai đội bất kỳ sẽ gặp nhau đúng một lần). Cách tính điểm như sau: Mỗi trận đấu, nếu hoà thì mỗi đội được 1 điểm; nếu không hoà, đội thắng được 3 điểm, đội thua được 0 điểm. Điểm xếp hạng của mỗi đội là tổng số điểm mà đội ấy đạt được sau khi thi đấu tất cả các trận. Kết thúc giải đấu, các đội được xếp hạng theo điểm xếp hạng từ cao xuống thấp, các đội có điểm xếp hạng bằng nhau được xếp cùng một hạng (biết rằng không xảy ra trường hợp cả n đội được xếp cùng một hạng).

a) Với số tự nhiên p ($p \leq 3n - 3$), người ta đếm được k đội ($k \in \mathbb{N}^*$) có điểm xếp hạng từ p điểm trở lên. Chứng minh rằng tổng điểm xếp hạng của k đội này không vượt quá
$$\frac{3k(2n - k - 1)}{2}$$

b) Xét số điểm chênh lệch nhỏ nhất của hai đội xếp hạng liên nhau. Hỏi số điểm này tối đa có thể bằng bao nhiêu?

Câu 219. [9d2053](ts10 chuyên 2024-2025 Yên Bái) Một lớp học có 35 học sinh, các học sinh này tham gia một số câu lạc bộ môn học. Mỗi học sinh tham gia đúng một câu lạc bộ. Nếu chọn ra 10 học sinh bất kỳ của lớp thì luôn có ít nhất 3 học sinh tham gia cùng một câu lạc bộ. Chứng minh có một câu lạc bộ gồm ít nhất 9 học sinh

Câu 220. [9d2054](ts10 chuyên 2024-2025 Bà Rịa Vũng Tàu) Có 6 viên bi, ban đầu được chia thành một hoặc nhiều nhóm, mỗi nhóm ít nhất 1 bi. Ta thực hiện liên tiếp các bước sau: mỗi lần lấy ở mỗi nhóm 1 bi và lập thành một nhóm mới.

Ví dụ: Nếu ban đầu ta có hai nhóm với số bi là 5, 1 thì sau bước chuyển, nhóm 5 bi còn lại 4 bi, nhóm 1 bi không còn bi nào, và một nhóm mới được lập với 2 bi. Như vậy, sau bước chuyển ta được 2 nhóm mới có số bi lần lượt là 2, 4.

Chứng minh sau một số bước chia nhóm như trên, ta luôn chia được các bi đã cho thành ba nhóm với số bi trong mỗi nhóm lần lượt là 1, 2, 3

Câu 221. [9d2055](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Ninh) Cho một mảnh giấy hình vuông. Mảnh giấy này được chia thành hai mảnh giấy bằng một đường cắt thẳng. Lấy một trong hai mảnh có được, ta

lại làm như trên nhiều lần. Hỏi số lần cắt ít nhất phải là bao nhiêu để có thể nhận được 100 đa giác 20 cạnh.

Câu 222. [9d2056](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Phước) Cho 5 đường tròn có cùng bán kính và sắp xếp để tạo thành 9 miền được kí hiệu là $A_1, A_2, \dots, A_9$ (như hình vẽ). Sau đó, điền vào 9 miền trên các số được lấy từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sao cho mỗi miền được điền bởi một số, hai miền khác nhau được điền bởi hai số khác nhau và tổng các số trong mỗi hình tròn đều bằng 14.

b_1) Tính tổng các số ở các miền A_2, A_4, A_6, A_8 .

b_2) Hỏi có bao nhiêu cách điền thỏa mãn điều kiện trên? Vì sao?

Câu 223. [9d2057](ts10 chuyên 2024-2025 Kiên Giang) Chia tam giác đều ABC thành 9 tam giác con, rồi điền vào mỗi tam giác con một số 0, như ở hình dưới đây.

Cho phép thay đổi các con số trong tam giác ABC , theo qui tắc: Mỗi lần, lấy hai số nằm ở hai tam giác con có chung cạnh, rồi tăng mỗi số lên một đơn vị, hoặc giảm mỗi số đi một đơn vị.

Hỏi nhờ việc thực hiện liên tiếp một số hữu hạn lần phép thay đổi số nói trên, ta có thể làm cho 9 số nằm trong tam giác ABC là 9 số tự nhiên liên tiếp, từ 4 đến 12, hay không? Vì sao?

Câu 224. [9d2058](ts10 chuyên 2024-2025 Lào Cai) Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 3 chữ số. Lấy ngẫu nhiên một số từ tập hợp S . Tính xác suất để lấy được một số chia hết cho 7.

Câu 225. [9d2059](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Ninh)

1) Bạn An tham gia phiên chợ hè trong đó có sử dụng hai loại thẻ: loại thẻ giá 3000 đồng và loại thẻ giá 2000 đồng. Bạn An muốn dùng hết số tiền tiết kiệm của mình mua x thẻ loại giá 3000 đồng và y thẻ loại giá 2000 đồng. Tìm số cách mua có đủ cả hai loại thẻ nếu tiền tiết kiệm của bạn An là 2024000 đồng.

2) Tìm tất cả các số nguyên tố p, q thỏa mãn $p(p-1) = q(q^2-1)$.

Câu 226. [9d2060](ts10 chuyên 2024-2025 Đắk Lắk) Tìm ba số nguyên dương x, y, z đôi một khác nhau thỏa mãn hai điều kiện

$$\square \quad x^2 + xy + y^2 + (3z^2 - z - 4)(x + y) = 10z^2 - 3$$

$$\square \quad \text{Trong bốn số } x + y + 3z^2 - 1, x + y - 3, x + z, y + z \text{ có đúng một hợp số.}$$

Câu 227. [9d2061](ts10 chuyên 2024-2025 Tuyên Quang) Cho 10 số nguyên dương phân biệt $a_1; a_2; a_3; \dots; a_{10}$ và p là một ước nguyên tố bất kì của $A = a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots + 10a_{10}$. Chứng minh rằng

a) $B = 10p^2 - 10$ chia hết cho p

b) $C = a_1 \cdot 1^{p^{2024}} + a_2 \cdot 2^{p^{2024}} + a_3 \cdot 3^{p^{2024}} + \dots + a_{10} \cdot 10^{p^{2024}}$ là hợp số

Câu 228. [9d2062](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Tĩnh) a) Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn: $40a + 20b = 30b + 15c = 24c + 12a$. Chứng minh $a + b = c$.

b) Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn $a + b + c = 6$ và $a^2 + b^2 + c^2 = 12$. Tính giá trị biểu thức $P = (a-3)^{2024} + (b-3)^{2024} + (c-3)^{2024}$

Câu 229. [9d2063](ts10 chuyên 2024-2025 Thanh Hóa)

1. Cho các số thực x, y, z thỏa mãn: $x^2 - yz = y^2 - xz = z^2 - xy = 1012$.

Tính giá trị của biểu thức $A = x^2 + y^2 + z^2$.

2. Cho các số thực x, y, a, b với $a \neq 0, b \neq 0, a+b \neq 0$ thỏa mãn điều kiện $x^2 + y^2 = 1$ và

$$\frac{x^4}{a} + \frac{y^4}{b} = \frac{1}{a+b}. \text{ Chứng minh rằng: } \frac{x^{2024}}{a^{1011}} + \frac{y^{2024}}{b^{1011}} = \frac{1}{(a+b)^{1011}}.$$

Câu 230. [9d2064](ts10 chuyên 2024-2025 Ninh Bình) Cho hai số thực a, b thỏa mãn điều kiện $ab = 1$.

$$\text{Tính giá trị của biểu thức: } P = \frac{a^2(a^2+1)+b^2(b^2+1)}{(a+b)^4} + \frac{3}{(a+b)^2}$$

Câu 231. [9d2065](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Nội) Cho a, b, c là các số thực khác 0 và thỏa mãn

$$a^2 - 2a(b+c) = b^2 - 2b(c+a) = c^2 - 2c(a+b)$$

Câu 232. [9d2066](ts10 chuyên 2024-2025 Sơn Tây) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn

$$\frac{x-2y}{z} = \frac{y-2z}{x} = \frac{z-2x}{y}. \text{ Tính giá trị của biểu thức } P = \left(2 + \frac{x}{y}\right) \left(2 + \frac{y}{z}\right) \left(2 + \frac{z}{x}\right).$$

Câu 233. [9d2067](ts10 chuyên 2024-2025 Ninh Bình) Cho số thực a thỏa mãn $3a^3 + 6a = 2024$. Tính giá trị của biểu thức $A = (3a^5 + 6a^4 - 2012a^2 - 4060a + 4047)^{2024}$

Câu 234. [9d2068](ts10 chuyên 2024-2025 Tây Ninh) Xác định a, b để $f(x) = x^4 - 4x^3 + ax^2 + 4x + b$ là bình phương của một đa thức

Câu 235. [9d2069](ts10 chuyên 2024-2025 Đồng Nai) Cho đa thức $P(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$ với b, c, d là các số nguyên. Biết rằng $P(x)$ có một nghiệm là $x = \sqrt{2}$ và $P(1) = 4$. Tìm b, c, d .

Câu 236. [9d2070](ts10 chuyên 2024-2025 Tây Ninh) cho x, y là các số thực thỏa mãn $\frac{1}{y} - \frac{2}{x} - \frac{3}{2x-y} = 0$

$$\text{. Tính } P = \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2}$$

Câu 237. [9d2071](ts10 chuyên 2024-2025 Lào Cai) Một cửa hàng bán gạo trong 4 ngày liên tiếp và mỗi ngày (kể từ ngày đầu tiên) lượng gạo bán ra bằng $r\%$ lượng gạo còn lại của ngày hôm trước. Tính r biết rằng lượng gạo còn lại sau ngày thứ tư bằng $\frac{1}{16}$ lượng gạo ban đầu.

Câu 238. [9d2072](ts10 chuyên 2024-2025 Sơn la) Một công ty đặt kế hoạch may 3 000 chiếc áo trong một thời gian. Trong sáu ngày đầu công ty thực hiện đúng tiến độ. Những ngày sau đó mỗi ngày vượt mức 10 chiếc áo nên hoàn thành công việc trước hạn một ngày và may thêm được 60 chiếc áo nữa. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày công ty phải may bao nhiêu chiếc áo?

Câu 239. [9d2073](ts10 chuyên 2024-2025 Đắk Nông) Một xe tải đi theo hướng từ A đến B cách nhau 210km. Sau 2 giờ, cũng trên quãng đường đó, một ô tô khởi hành theo hướng từ B đến A với vận tốc lớn hơn vận tốc xe tải 10km/h. Tính vận tốc của xe tải, biết hai xe gặp nhau tại nơi cách A một khoảng bằng 150km.

Chuyên đề

7

Hình học

Link lời giải

Phần mềm xếp TKB mạnh nhất VN



Câu 240. [9d2074](ts10 chuyên 2024-2025 Hồ Chí Minh) Cho tam giác nhọn ABC có các đường cao BE, CF cắt nhau tại H và M là trung điểm BC . Đường thẳng qua A và vuông góc với EF cắt đường trung trực của BC tại O .

- a) Chứng minh $AH = 2OM$.
- b) Chứng minh O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Câu 241. [9d2075](ts10 chuyên 2024-2025 Kon Tum) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn tâm O , $AB < AC$. Các đường cao AD, BM, CN của tam giác ABC cắt nhau tại điểm H (D, M, N lần lượt thuộc các cạnh BC, CA, AB). Các đường thẳng MN và BC cắt nhau tại điểm E , đường thẳng AE cắt đường tròn (O) tại điểm G (G không trùng với A), đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại điểm A' (A' không trùng với A), I là trung điểm của đoạn thẳng BC .

- 1) Chứng minh $EB \cdot EC = EN \cdot EM = EG \cdot EA$.
- 2) Chứng minh tứ giác $DIMN$ nội tiếp.
- 3) Tính tỉ số $\frac{AA'}{OI + HD}$.

Câu 242. [9d2076](ts10 chuyên 2024-2025 Lai Châu) Cho hai điểm A, B cố định trên đường tròn, trên tia đối của tia BA lấy điểm C sao cho $CO = 2R$. Cát tuyến qua C cắt (O) tại hai điểm D, E (D nằm giữa C và E)

- a) Chứng minh rằng: $CD \cdot CE = 12$;
- b) Đường tròn ngoại tiếp $\triangle BMD$ và $\triangle ACE$ cắt nhau tại M
CMR tứ giác $OBME$ nội tiếp;
- c) Khi M di chuyển, chứng minh $MO \cdot MC \leq 8$

Câu 243. [9d2077](ts10 chuyên 2024-2025 Nam Định) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) và $AB < AC$. Ba đường cao của tam giác ABC là AD, BE, CF đồng quy tại điểm H . Gọi AQ là đường kính của đường tròn (O) , đường thẳng HQ cắt cạnh BC tại điểm M . Đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF cắt đường tròn (O) tại điểm N và cắt đường thẳng AM tại điểm K (N và K khác A), đường thẳng AN cắt đường thẳng BC tại điểm P . Chứng minh rằng:

- a) HQ vuông góc với AN và $\widehat{FDH} = \widehat{HDE}$, $\widehat{FDK} = \widehat{NDE}$.
- b) Ba điểm P, E, F thẳng hàng.
- c) $PE \cdot PF < PM^2$.

Câu 244. [9d2078](ts10 chuyên 2024-2025 Thái Bình) Cho đường tròn tâm I nội tiếp tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Đường thẳng qua A song song với BC cắt đường thẳng EF tại K . Gọi H là giao điểm của đường thẳng DI và đường thẳng EF , N là giao điểm của đường thẳng IA và đường thẳng EF . Đường thẳng AH cắt đường thẳng BC và đường thẳng IK lần lượt tại M và P .

1. Chứng minh $ANPK$ là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh ID là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác PDK .
3. Đường thẳng BI cắt đường thẳng EF tại R . Đường thẳng IM cắt đường thẳng DK tại điểm T và đường thẳng RC cắt đường thẳng DK tại điểm U . Chứng minh bốn điểm I, T, U, R nằm trên một đường tròn.

Câu 245. [9d2079](ts10 chuyên 2024-2025 Tây Ninh) Cho đoạn thẳng $AB = 8 \text{ cm}$. Vẽ hai đường tròn tâm A và tâm B có cùng bán kính là 5 cm . Tính độ dài dây cung chung của hai đường tròn.

Câu 246. [9d2080](ts10 chuyên 2024-2025 Yên Bái) Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB và E là một điểm bất kỳ trên đường tròn đó (E khác A và B). Đường phân giác của góc $\widehat{AEB}$ cắt đoạn thẳng AB tại F và cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là K .

- a) Chứng minh $\triangle KAF$ và $\triangle KEA$ là hai tam giác đồng dạng.
- b) Đường trung trực của đoạn thẳng EF cắt OE tại I . Chứng minh rằng đường tròn (I) bán kính IE tiếp xúc với đường tròn (O) tại E và tiếp xúc với đường thẳng AB tại F .
- c) Chứng minh $MN \parallel AB$, trong đó M, N lần lượt là giao điểm thứ hai của AE, BE với đường tròn (I) .
- d) Gọi P là giao điểm của NF và AK ; Q là giao điểm của MF và BK . Tìm giá trị nhỏ nhất của chu vi $\triangle KPQ$ theo R khi E di chuyển trên đường tròn (O) .

Câu 247. [9d2081](ts10 chuyên 2024-2025 Đắk Lắk) Cho hình chữ nhật có số đo chiều dài, chiều rộng (theo đơn vị cm) là hai số nguyên dương phân biệt có chữ số tận cùng bằng nhau. Biết chu vi hình chữ nhật đó bằng 2024 cm . Tìm diện tích lớn nhất có được của hình chữ nhật đó.

Câu 248. [9d2082](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Thuận) Cho tam giác ABC ($AB > BC > AC$) có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Vẽ đường tròn tâm C bán kính CB , đường tròn này cắt đường thẳng AB tại M và cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là N .

- a) Chứng minh $\widehat{ANC} = \widehat{AMC}$ và tam giác AMN cân.
- b) Đường thẳng MN cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là F . Hai đường thẳng CO, AB cắt nhau tại H và hai đường thẳng BN, CF cắt nhau tại K . Chứng minh $\widehat{KHN} = \widehat{KCN}$.
- c) Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng AB và CN . Chứng minh $IA \cdot IB = IM \cdot IH$.

Câu 249. [9d2083](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Ninh)

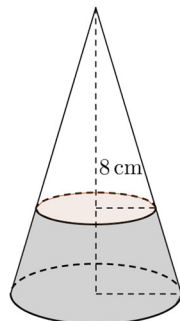
1 Cho $\triangle ABC$ nhọn không cân, nội tiếp đường tròn (O) , đường cao AH ($H \in BC$). Gọi K, L lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ H đến AB và AC . Đường thẳng KL cắt đường tròn (O) tại hai điểm P, Q (P nằm trên cung nhỏ AB).

- a) Chứng minh $\widehat{AKL} = \widehat{ACB}$ và $AP = AQ$.

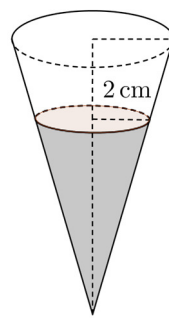
b) Đường thẳng AH cắt đường tròn (O) tại điểm T ($T \neq A$). Gọi D là chân đường vuông góc kẻ từ H đến KL . Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại M ($M \neq A$). Chứng minh $\widehat{HMT} = 90^\circ$.

2) Cho đoạn thẳng BC cố định và một điểm A thay đổi sao cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Hai đường phân giác trong của $\triangle ABC$ là BD và CE cắt nhau tại điểm O . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $\frac{BD^2}{BO^2} + \frac{CE^2}{CO^2}$.

Câu 250. [9d2084](ts10 chuyên 2024-2025 Cần Thơ) Một cái bình hình nón được đặt trên một mặt phẳng nằm ngang sao cho đỉnh của nó hướng lên trên. Người ta rót nước vào bình cho đến khi mực nước dâng cao cách đỉnh 8 cm (như hình 1). Sau đó, người ta đảo ngược cái bình lại sao cho đỉnh bình hướng xuống (như hình 2). Khi đó, người ta đo được phần không gian trống của bình có chiều cao 2 cm. Biết rằng lượng nước bên trong bình không thay đổi. Tính chiều cao của cái bình đã cho.



Hình 1



Hình 2

Câu 251. [9d2085](ts10 chuyên 2024-2025 Gia Lai) Cho đường tròn $(O; R)$ có đường kính AB cố định, I là điểm thuộc đoạn thẳng AO sao cho $AI = 2IO$. Đường thẳng qua I vuông góc với đường thẳng AB cắt đường tròn (O) tại hai điểm phân biệt M và N . Điểm C di động trên cung nhỏ MB (C không trùng với M và B), E là giao điểm của hai đường thẳng AN và BM . Đường thẳng qua E vuông góc với đường thẳng AB cắt đường thẳng AM tại F .

a) Chứng minh rằng bốn điểm M, N, E, F cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi D là giao điểm của hai đường thẳng AC và MN . Chứng minh rằng $AD.AC - AI.IB = AI^2$.

c) Gọi K là tâm của đường tròn ngoại tiếp $\triangle MCD$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = 2KM.KB - MK.MB$.

Câu 252. [9d2086](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Tĩnh) Cho đường tròn (O) , từ điểm A nằm ngoài đường tròn, vẽ các tiếp tuyến AE, AF tới đường tròn (E, F là các tiếp điểm) và cát tuyến ABC (B và C thuộc đường tròn (O) , B nằm giữa A và C).

a) Chứng minh rằng $BE.CF = CE.BF$.

b) Gọi H là giao điểm của OA và EF , I là trung điểm của BC , đường thẳng đi qua I song song với CE cắt EF tại D , CD cắt AE tại K . Chứng minh HK vuông góc với OF .

c) Trong tam giác FBC lấy điểm N sao cho $AN = AF$. Qua N vẽ các dây cung BQ, CR, FP của đường tròn (O) . Chứng minh tam giác PRQ là tam giác cân.

Câu 253. [9d2087](ts10 chuyên 2024-2025 Hải Dương) Cho đường tròn (O) cố định và điểm A cố định trên (O) , các điểm B, C thay đổi trên (O) sao cho B, C không trùng A và $AC < BC$. Điểm M trên đoạn BC sao cho $\widehat{MAC} = \widehat{ABC}$. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC và BI cắt AC tại D . Gọi J là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAC .

1. Chứng minh rằng hai tam giác CJM và CIA đồng dạng.
2. Gọi P là giao điểm khác I của đường thẳng CI và đường tròn ngoại tiếp tam giác AID , đường thẳng PM cắt đường thẳng JD tại N . Chứng minh rằng bốn điểm N, M, J, C thuộc một đường tròn.
3. Gọi T là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BNC . Chứng minh khi B, C thay đổi trên (O) thì T luôn thuộc một đường cố định.

Câu 254. [9d2088](ts10 chuyên 2024-2025 Hậu Giang) Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh đáy nhỏ hơn cạnh bên, nội tiếp đường tròn (O) . Tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) lần lượt cắt tia AC và tia AB tại D và E .

- 1) Chứng minh tứ giác $BCDE$ nội tiếp.
- 2) Chứng minh BC song song với DE .
- 3) Gọi M là giao điểm của BD và EC , I là giao điểm thứ hai của AM và (O) . Chứng minh BI là tia phân giác của $\widehat{MBC}$ và I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác BCM .

Câu 255. [9d2089](ts10 chuyên 2024-2025 Hồ Chí Minh) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Gọi E là điểm bất kì trên cung nhỏ BC của (O) ($BE < BA$). Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm K, L sao cho $BK = BE, CL = CE$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm BC và KL .

- a) Chứng minh $\widehat{BNC} = 90^\circ$.
- b) Gọi F là điểm thuộc (O) sao cho EF song song với BC . Chứng minh MN song song với AF .

Câu 256. [9d2090](ts10 chuyên 2024-2025 KHTN) Cho hình vuông $ABCD$. Lấy điểm P thuộc cạnh AB (P khác A và B). Gọi J là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác PAD .

- 1) Chứng minh rằng tứ giác $PJDB$ nội tiếp
- 2) Gọi H là trực tâm của tam giác PJD , S là giao điểm của JH và AD . Chứng minh rằng $SH = SD$
- 3) Gọi L là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác PBC , K là trực tâm của tam giác LPC . Đường tròn nội tiếp của tam giác PCD tiếp xúc CD tại E . Lấy F thuộc đoạn thẳng CD sao cho $CF = DE$. Chứng minh rằng tam giác FHK vuông cân

Câu 257. [9d2091](ts10 chuyên 2024-2025 Lạng Sơn) Cho tam giác ABC không cân, có ba góc nhọn và $AB < AC$. Đường tròn tâm I nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với ba cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Lấy S trên đường thẳng EF sao cho $AS \parallel BC$, gọi $DI \cap AS = H$.

- a) Chứng minh rằng 5 điểm A, F, I, E, H nằm trên cùng một đường tròn và đường thẳng HI là phân giác của $\widehat{FHE}$.
- b) Gọi $DI \cap EF = K$. Đường thẳng đi qua K và song song với BC cắt AB, AC lần lượt tại P, Q . Chứng minh rằng tam giác IPQ cân và đường thẳng AK đi qua trung điểm của BC .
- c) Kẻ DI cắt đường tròn nội tiếp $\triangle ABC$ ở T . Chứng minh rằng $ST \perp AD$.

Câu 258. [9d2092](ts10 chuyên 2024-2025 Nghệ An) Cho tam giác nhọn ABC có $AB < BC < CA$, nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AD, BE và CF của tam giác ABC cắt nhau tại H . Tia

AD cắt đường tròn (O) tại điểm G , tia GE cắt đường tròn (O) tại điểm I (G khác A và I khác G). Gọi J là giao điểm của BI và EF , K là giao điểm của OA và EF .

a) Chứng minh $HF.CE.BC = HC.BF.EF$.

b) Chứng minh $JE = JF$ và $HJ \parallel DK$.

c) Gọi P là điểm đối xứng với O qua đường thẳng CF , Q là điểm đối xứng với O qua đường thẳng BE và N là trung điểm của đoạn thẳng PQ . Chứng minh $NJ \perp EF$.

Câu 259. [9d2093](ts10 chuyên 2024-2025 Sơn Tây) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$), nội tiếp đường tròn (O) . Đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng BC cắt đường tròn (O) tại giao điểm thứ hai là D . Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC . Đường thẳng DM cắt đường tròn (O) tại giao điểm thứ hai là S .

1) Chứng minh tam giác ACS đồng dạng với tam giác BMS .

2) Gọi J là trung điểm của đoạn thẳng AS . Đường thẳng BJ cắt đường tròn (O) tại giao điểm thứ hai là T . Chứng minh đường thẳng CT song song với đường thẳng AS .

3) Các đường cao DE , BF và CK của tam giác BCD đồng quy tại H . Gọi L là chân đường vuông góc kẻ từ điểm H đến đường thẳng KF . Chứng minh các đường thẳng AE và DL cắt nhau tại một điểm nằm trên đường tròn (O) .

Câu 260. [9d2094](ts10 chuyên 2024-2025 Thanh Hóa) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và AC . Đường thẳng đi qua hai điểm M, N cắt (O) tại hai điểm P, Q (với M nằm giữa P và N). Gọi D là một điểm trên cạnh AB (với $D \neq A, D \neq B$), đường tròn ngoại tiếp tam giác BDP cắt BC tại I ($I \neq B$). Đường thẳng DI cắt đường thẳng AC tại K .

1. Chứng minh các điểm C, I, P, K cùng thuộc một đường tròn.

2. Chứng minh $\frac{QB}{QC} = \frac{PK}{PD}$.

3. Đường thẳng AP cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BDP tại G ($G \neq P$). Đường thẳng IG cắt AB tại E . Chứng minh rằng khi D di chuyển trên cạnh AB thì tỉ số $\frac{S_{APD}}{S_{AQE}}$ không đổi (trong đó S_{APD}, S_{AQE} lần lượt là diện tích của các tam giác APD và AQE).

Câu 261. [9d2095](ts10 chuyên 2024-2025 Thanh Hóa) Cho đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác nhọn ABC ($AB < AC$). Hai đường cao BD và CE của tam giác ABC cắt nhau tại H ($D \in AC, E \in AB$). Tia phân giác của góc BAC cắt đường thẳng BD và đường tròn (O) lần lượt tại M và I (I khác A). Đường thẳng BD cắt đường tròn (O) tại K (K khác B), hai đường thẳng AC và IK cắt nhau tại Q .

1. Chứng minh tứ giác $ADHE$ nội tiếp.

2. Gọi P là giao điểm của hai đường thẳng QH và AB . Chứng minh đường thẳng MQ song song với đường thẳng BC và AI là đường trung trực của PQ .

3. Đặt $BC = x, DE = y$. Tính độ dài đoạn thẳng MQ theo x, y .

Câu 262. [9d2096](ts10 chuyên 2024-2025 Vĩnh Phúc) Cho tam giác ABC nhọn, không cân nội tiếp đường tròn (O) và $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Các đường thẳng qua C và B song song với AO cắt đường

tròn (O) lần lượt tại E và F ($E \neq C, F \neq B$). Gọi H là trực tâm tam giác ABC . Đường thẳng BH cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là X ($X \neq B$); đường thẳng CH cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai Y ($Y \neq C$).

a) Chứng minh tam giác AEF đồng dạng với tam giác HBC .

b) Gọi M là giao điểm của XF với AC và N là giao điểm của YE với AB . Chứng minh rằng MN song song với BC .

c) Chứng minh ba đường thẳng MN , XY , FE đồng quy.

Câu 263. [9d2097](ts10 chuyên 2024-2025 ĐH Vinh) Cho đường tròn (O) đường kính BC , điểm A thuộc tia đối của tia BC . Kẻ tiếp tuyến AM của (O) (M là tiếp điểm). Lấy điểm E di động trên cung nhỏ $\widehat{BM}$ (E khác B và M). Tia AE cắt (O) tại điểm thứ hai là F . Gọi I là trung điểm EF .

a) Chứng minh rằng $\widehat{MIA} = 2\widehat{AMB}$

b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên BC , K là giao điểm của EF và MH . Chứng minh rằng $AK \cdot AI = AE \cdot AF$.

c) Lấy điểm P thuộc tia MH sao cho $\widehat{MPE} = \widehat{MOB}$. Chứng minh rằng đường thẳng PF luôn đi qua một điểm cố định khi E di động trên cung nhỏ $\widehat{BM}$.

Câu 264. [9d2098](ts10 chuyên 2024-2025 Đăk Nông) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Kẻ các đường cao AD và BE ($D \in BC$ và $E \in AC$).

1. Chứng minh tứ giác $ABDE$ nội tiếp đường tròn và xác định tâm O của đường tròn đó.

2. Chứng minh rằng $CD \cdot CB = CE \cdot CA$

3. Giả sử $\widehat{ACB} = 60^\circ$ và $AB = 6\text{cm}$. Tính diện tích hình quạt tròn giới hạn bởi hai bán kính OD , OE và cung nhỏ DE của đường tròn (O) .

Câu 265. [9d2099](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Định) Cho đường tròn (O) và một dây cung BC cố định không là đường kính. Xét điểm A thay đổi trên (O) sao cho ABC là tam giác nhọn và $AB < AC$. Gọi D, E, F lần lượt là chân các đường cao của tam giác ABC kẻ từ A, B, C . Gọi H là trực tâm của tam giác ABC và I là trung điểm của BC .

1. Chứng minh $\widehat{IEC} = \widehat{ICE}$ và IE là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác HEF .

2. Gọi P là giao điểm của hai đường thẳng EF và BC . Đường thẳng PH cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác HEF tại điểm thứ hai là Q khác H . Chứng minh $PD \cdot PI = PE \cdot PF$ và $\widehat{AFQ} = \widehat{PIQ}$.

3. Gọi L là điểm đối xứng với A qua O và M, N, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của L lên BC, CH, BH . Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác MNK luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 266. [9d2100](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Kan) Cho nửa đường tròn $(O; R)$ có đường kính BC . Trên nửa đường tròn đó lấy hai điểm E, F sao cho các điểm sắp xếp theo thứ tự là B, E, F, C (E, F không trùng với B, C). Gọi A là giao điểm của BE và CF , H là giao điểm của BF và CE .

a) Chứng minh rằng $AEHF$ là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh rằng $BE \cdot BA + CF \cdot CA = 4R^2$.

c) Giả sử E, F di chuyển trên nửa đường tròn $(O; R)$ nhưng luôn thỏa mãn độ dài EF không đổi. Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $AEHF$ luôn thuộc một đường tròn cố định.

Câu 267. [9d2101](ts10 chuyên 2024-2025 Cần Thơ) Cho hình bình hành $ABCD$ có $CB = CA$. Gọi M là điểm bất kỳ trên tia đối của tia BA . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD cắt MD tại N (N khác D), đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN cắt MC tại K (K khác M).

a) Chứng minh tứ giác $ABKC$ nội tiếp.

b) Gọi I là giao điểm của đường thẳng AN và đường thẳng BK . Chứng minh I luôn thuộc một đường thẳng cố định khi M thay đổi.

Câu 268. [9d2102](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Nam) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H .

1. Chứng minh DA là tia phân giác của góc EDF .

2. Chứng minh $\frac{HD}{AD} + \frac{HE}{BE} + \frac{HF}{CF} = 1$.

3. Gọi M là giao điểm của tia EF với đường tròn (O) . Gọi P, Q lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BMF và tam giác CME . Chứng minh $AM \perp PQ$.

4. Tìm mối liên hệ giữa các cạnh của tam giác ABC để biểu thức $\frac{(AB + BC + CA)^2}{AD^2 + BE^2 + CF^2}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 269. [9d2103](ts10 chuyên 2024-2025 Hà Nội) Cho hình vuông $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) , điểm M nằm giữa hai điểm B và C . Hai đường thẳng AM và DC cắt nhau tại P . Hai đường thẳng DM và AB cắt nhau tại K .

1) Chứng minh tam giác BCK đồng dạng với tam giác CPB .

2) Hai đường thẳng BP và CK cắt nhau tại H . Tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) cắt đường thẳng MH tại R . Chứng minh tam giác BRK là tam giác vuông cân.

3) Các đường thẳng vuông góc với OH kẻ từ O và H , cắt đường thẳng AB lần lượt tại X và Y . Lấy điểm Q thuộc tia đối của tia BC sao cho $BQ = CM$. Chứng minh hai đường thẳng QR, DK cắt nhau tại một điểm thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác $MX Y$.

Câu 270. [9d2104](ts10 chuyên 2024-2025 Ninh Bình) Cho tam giác ABC ($AB < AC$) nhọn, không cân, nội tiếp đường tròn tâm O . Gọi H là trực tâm của tam giác ABC và M là trung điểm của đoạn thẳng BC . Các đường thẳng BH, CH theo thứ tự cắt đường thẳng AO tại E, F . Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HEF .

a) Chứng minh rằng tam giác ABC đồng dạng với tam giác HEF .

b) Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt đường thẳng BC tại S . Chứng minh rằng

$$\frac{AB}{HE} = \frac{SB}{AE} \text{ và ba điểm } A, M, I \text{ thẳng hàng.}$$

c) Tia MO cắt đường tròn (O) tại điểm D . Đường thẳng qua O song song với AD cắt đường thẳng HD tại điểm G . Chứng minh bốn điểm B, G, O, C cùng thuộc một đường tròn.

- Câu 271.** [9d2105](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng Nam_tin) Cho tứ giác $ABCD$ có hai cặp cạnh đối không song song và tứ giác đó nội tiếp đường tròn (O) có đường kính AB . Gọi E là giao điểm của hai đường thẳng AB và CD , F là giao điểm của hai đường thẳng AD và BC . Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I . Qua I kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng AB và cắt đường thẳng AB tại H .
- Chứng minh tứ giác $BCIH$ nội tiếp một đường tròn.
 - Đường tròn ngoại tiếp tam giác BCE cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác CDF tại điểm thứ hai là M . Chứng minh ba điểm E, M, F thẳng hàng.
 - Gọi N là giao điểm của hai đường thẳng CH và BI .
- Câu 272.** [9d2106](ts10 chuyên 2024-2025 Điện Biên) Cho đường tròn (O) . B, C là các điểm cố định trên (O) , $BC \neq 2R$. A là một điểm thay đổi trên (O) sao cho tam giác ABC nhọn. Kẻ các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC . AA' là đường kính của (O) .
- Chứng minh $\angle BAD = \angle CAA'$
 - M là điểm đối xứng với A qua BC , N là điểm đối xứng với B qua AC .
 - Chứng minh rằng $CM \cdot CE = CN \cdot CD$
 - Giả sử M, C, N thẳng hàng, $R = 8\text{cm}$. Tính AB .
 - I, J lần lượt là trung điểm của BC, EF . AI cắt EF tại K , H là hình chiếu của K lên BC . Chứng minh A, J, H thẳng hàng.
- Câu 273.** [9d2107](ts10 chuyên 2024-2025 Bà Rịa Vũng Tàu) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) và có hai đường cao BD, CE cắt nhau tại H . Các tiếp tuyến tại B và C của (O) cắt nhau tại F . Các đường thẳng FB, FC lần lượt cắt đường thẳng DE tại M, N . Gọi I là trung điểm BC .
- Chứng minh $ME = MB$ và MI là tia phân giác của $\widehat{FMN}$.
 - Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE cắt (O) tại K (K khác A). Chứng minh ba điểm H, K, I thẳng hàng.
 - Chứng minh các điểm F, M, N, K cùng thuộc một đường tròn.
 - Gọi đường tròn qua các điểm F, M, N, K là (S) . Chứng minh (S) tiếp xúc với (O) .
- Câu 274.** [9d2108](ts10 chuyên 2024-2025 Bình Phước) Cho tam giác nhọn ABC với $AB < AC$. Ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H (với $D \in BC, E \in AC, F \in AB$). Gọi A_1, B_1 lần lượt là các điểm đối xứng với H qua D và E ; M là trung điểm của BC . Hai đường thẳng EF và BC cắt nhau tại điểm P .
- Chứng minh các điểm A, B, C, A_1, B_1 cùng thuộc một đường tròn.
 - Chứng minh $PE \cdot PF = PM \cdot PD$ và H là trực tâm của tam giác APM .
- Câu 275.** [9d2109](ts10 chuyên 2024-2025 Bắc Giang) Cho đường tròn (O) đường kính AB , I là điểm bất kì thuộc đoạn thẳng OA (I khác A và O), dây cung CD của đường tròn (O) vuông góc với AB tại I . Từ điểm I kẻ các đường thẳng IM, IN lần lượt vuông góc với các đường thẳng AC, BC (M thuộc AC, N thuộc BC). Gọi P là giao điểm của hai đường thẳng MN và AB , E là giao điểm thứ hai của đường thẳng PC và đường tròn (O) (E khác C).
- Chứng minh tứ giác $AMNB$ nội tiếp được trong một đường tròn và $PM \cdot PN = PA \cdot PB$.
 - Gọi F là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $AMNB$. Chứng minh đường thẳng IE vuông góc với đường thẳng CE và ba điểm E, I, F thẳng hàng.

c) Chứng minh biểu thức $\frac{MA \cdot AB \cdot BN}{CP \cdot CD \cdot CE}$ có giá trị không đổi khi điểm I di chuyển trên đoạn thẳng OA (I khác A và O).

Câu 276. [9d2110](ts10 chuyên 2024-2025 Kiên Giang) Cho tam giác ABC cân tại B , có $\angle ABC = 40^\circ$ và $AC = 1$. Trên các cạnh BA, BC , tương ứng, lấy các điểm N, K , sao cho $AN \cdot CK = \frac{1}{4}$. Gọi M là trung điểm của AC . Tính số đo của $\angle NMK$.

Câu 277. [9d2111](ts10 chuyên 2024-2025 Lào Cai) Cho nửa đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Gọi M là một điểm thuộc nửa đường tròn đã cho (M khác A và B), H là hình chiếu của M trên AB . Đường thẳng qua O và song song với MA cắt tiếp tuyến tại B của nửa đường tròn (O) tại điểm K .

a) Chứng minh tứ giác $OBKM$ nội tiếp.

b) Gọi C, D lần lượt là hình chiếu của H trên các đường thẳng MA và MB . Gọi I là giao điểm của AK và MH . Chứng minh I là trung điểm CD .

c) Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AH và BH . Xác định vị trí của điểm M để diện tích tứ giác $CDFE$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 278. [9d2112](ts10 chuyên 2024-2025 Sơn La) Cho đường tròn (O) đường kính $AB = 2R$. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AO , điểm E thuộc đường tròn (O) (E không trùng với A và B). Các tia Ax và By lần lượt là tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) (Ax, By cùng thuộc một nửa mặt phẳng chứa điểm E có bờ là đường thẳng AB). Qua E kẻ đường thẳng d vuông góc với EI cắt Ax, By lần lượt tại M và N .

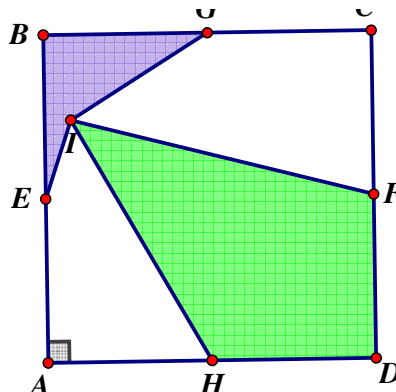
a) Chứng minh $AMEI$ là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh $\widehat{ENI} = \widehat{EBI}$ và $AE \cdot IN = BE \cdot IM$.

c) Gọi P là giao điểm của AE và MI ; Q là giao điểm của BE và NI . Chứng minh hai đường thẳng PQ và AM vuông góc.

d) Gọi F là điểm chính giữa cung AB không chứa điểm E của đường tròn (O) . Giả sử ba điểm E, I, F thẳng hàng. Tính diện tích tam giác MON theo R .

Câu 279. [9d2113](ts10 chuyên 2024-2025 Tây Ninh) Ông X có mảnh vườn hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 10 m với E, G, F, H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA . Từ một điểm I bên trong mảnh vườn ông chia thành bốn phần như hình vẽ, phần tô đen nhỏ có diện tích 8 m^2 dùng để trồng cỏ, phần tô đen còn lại dùng để trồng hoa. Biết rằng mỗi m^2 trồng cỏ hết 80 nghìn đồng, mỗi m^2 trồng hoa 120 nghìn đồng. Hỏi ông X cần bao nhiêu tiền để thực hiện trang trí mảnh vườn đó



Câu 280. [9d2114](ts10 chuyên 2024-2025 Kiên Giang) Cho đường tròn (O) và dây cung AB không là đường kính. Gọi C là điểm chính giữa của cung lớn AB . Các tiếp tuyến tại A, B của (O) cắt nhau tại M . Gọi D là hình chiếu vuông góc của B trên AC và E là trung điểm của BD . Tia CE cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai F . Gọi G là giao điểm của MC và AB .

- Chứng minh rằng, bốn điểm B, E, F, G cùng nằm trên một đường tròn.
- Tia MF cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai H . Chứng minh rằng, AH là đường kính của đường tròn (O) .
- Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng MG . Chứng minh rằng, ba điểm B, F, I thẳng hàng.

Câu 281. [9d2115](ts10 chuyên 2024-2025 Tây Ninh) Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (O) . Gọi D, E là các tiếp điểm của AB, AC với (O) . Đường thẳng BO và DE cắt nhau tại I . Chứng minh $IM \parallel AB$ với M là trung điểm của BC .

Câu 282. [9d2116](ts10 chuyên 2024-2025 Đắk Lắk) Cho hai đường tròn $(O_1; R_1)$ và $(O_2; R_2)$ (với $R_1 > R_2$) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B . Qua A kẻ đường thẳng cắt $(O_1), (O_2)$ lần lượt tại C, D (đều khác A) sao cho A là trung điểm của đoạn CD . Đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD cắt đường thẳng AB tại điểm E (E khác B), đường thẳng EC cắt đường tròn (O_1) tại điểm P (khác C), đường thẳng ED cắt đường tròn (O_2) tại điểm Q (khác D).

- Chứng minh rằng: $\triangle BCP \sim \triangle BDQ$.
- Chứng minh rằng: Ba điểm A, P, Q thẳng hàng.
- Vẽ phân giác trong EI của tam giác EPQ ; vẽ PM, QN lần lượt là phân giác trong của tam giác CPI và tam giác DQI . Chứng minh rằng $MN \parallel CD$.

Câu 283. [9d2117](ts10 chuyên 2024-2025 Đồng Nai) Cho tam giác nhọn $\triangle ABC$ (với $AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) , có đường cao AD . Tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B cắt đường trung trực của BD tại điểm P . Hai đường thẳng DP và AC cắt nhau tại điểm E .

- Chứng minh tứ giác $ABDE$ nội tiếp đường tròn.
- Gọi Q là giao điểm của đường thẳng AP và đường tròn (O) , với Q khác A .

Chứng minh $\widehat{PDQ} = \widehat{PAD}$

- Gọi K là giao điểm của đường thẳng AD và đường tròn (O) , với K khác A . Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng CQ và DP . Chứng minh ba điểm B, I, K thẳng hàng.

Câu 284. [9d2118](ts10 chuyên 2024-2025 Tây Ninh) Cho tam giác ABC có $\widehat{BAC} = 100^\circ$ và $\widehat{ABC} = 20^\circ$. Lấy điểm D thuộc miền trong của tam giác sao cho $\widehat{DAB} = 30^\circ$ và $\widehat{ABD} = 10^\circ$. Tính số đo $\widehat{ACD}$

Câu 285. [9d2119](ts10 chuyên 2024-2025 Lạng Sơn) Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) kẻ tiếp tuyến AB với B là tiếp điểm. Một đường thẳng d đi qua A và cắt (O) tại M, N sao cho: O và B nằm khác phía so với d , điểm M ở giữa A và N . Kẻ $BH \perp AO$ ($H \in AO$), gọi K là trung điểm của MN .

- Chứng minh rằng $AB^2 = AM \cdot AN$ và $\widehat{KAO} = \widehat{OBK}$.
- Chứng minh rằng tứ giác $MHON$ nội tiếp và HB là phân giác của $\widehat{MHN}$.

c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác OMN cắt đường thẳng AB tại P, Q và cắt đường thẳng HB tại $D (D \neq H)$. Gọi R là trung điểm của BD . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác PQR và (O) tiếp xúc nhau.

Câu 286. [9d2120](ts10 chuyên 2024-2025 Đắk Nông) Một hình nón có bán kính đường tròn đáy là 5cm và độ dài đường sinh là 13cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón.

Câu 287. [9d2121](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng nam) Cho hình bình hành $ABCD$ có góc BAD là góc tù, $AB < AD$ và tia phân giác của góc BAD cắt cạnh BC tại K sao cho $CK < AB$. Trên cạnh AB lấy điểm L sao cho $AL = CK$. Hai đoạn thẳng AK và CL cắt nhau tại M . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ALM cắt đường thẳng AD tại N (N khác A).

a) Chứng minh $AB \cdot NL = AK \cdot NM$

b) Chứng minh $\widehat{CNL} = 90^\circ$.

c) Gọi I là giao điểm của BD và KL , chứng minh $\frac{BA}{BL} + \frac{BC}{BK} = \frac{BD}{BI}$.

Câu 288. [9d2122](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng nam) Cho tam giác nhọn $ABC (AB < AC)$ có AE là đường phân giác (E thuộc cạnh BC). Trên đường thẳng đi qua A và vuông góc với AE lấy điểm D sao cho góc BCD bằng 90° . Trên cạnh AB lấy điểm F sao cho góc DEF bằng 90° .

a) Chứng minh tứ giác $ADCE$ nội tiếp đường tròn và $BE^2 = BA \cdot BF$.

b) Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF , đường thẳng đi qua E và song song với AC cắt cạnh AB tại P .

Chứng minh OP vuông góc với AE và điểm O thuộc đường thẳng BD .

Câu 289. [9d2123](ts10 chuyên 2024-2025 Tuyên Quang) Cho tam giác nhọn ABC có $AB < AC$. Gọi (O) là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Đường thẳng AO cắt BC tại E . Trên đoạn AO lấy điểm D sao cho $OD = OE$. Đường đi thẳng qua D , vuông góc với BC cắt BC , AC , AB lần lượt tại X, Y, Z . Đường tròn ngoại tiếp tam giác AYZ cắt lại (O) tại điểm T khác A .

Chứng minh rằng:

a) Tam giác OXE là tam giác cân.

b) Bốn điểm C, X, Y, T cùng thuộc một đường tròn.

c) $BX = CE$

d) $AT \parallel BC$.

Câu 290. [9d2124](ts10 chuyên 2024-2025 Quảng Bình) Cho đường tròn (O) và dây cung AB không đi qua tâm O . Trên đoạn thẳng AB lấy điểm H khác B sao cho $AH > BH$. Đường thẳng qua H vuông góc với AB cắt cung lớn AB của (O) tại M . Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên MA, MB . Đường thẳng qua M vuông góc với EF cắt AB, FH và cung nhỏ AB của (O) lần lượt tại D, K và N . Chứng minh rằng:

1. Các tứ giác $MEHF$ và $AMHK$ nội tiếp.

2. AN song song HE .

3. $\frac{AM^2}{BM^2} = \frac{AH}{BH} \cdot \frac{AD}{BD}$.